

Lehrdemonstrationen zur digitalen Filterung auf eingebetteten Systemen

Eduard Funkner

Martin Schwarz

2025-07-06

Inhaltsverzeichnis

1. Unsyllabus	1
2. Motivation	3
I. Mikrocontroller	5
3. Lerndemonstration zur Implementierung von digitalen Filtern auf Mikrocontrollern	7
4. Einführung	9
5. Theoretische Grundlagen	11
5.1. Infinite Impulse Response (IIR-Filter)	11
5.2. Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung	11
5.3. Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung	12
5.4. Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung	13
5.5. Frequenzgang und Phasenverhalten	13
6. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter	15
6.1. Direktform 1	15
6.2. Direktform 2 (Kanonische Form)	16
6.3. Transponierte Direktform 2:	18
7. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte	21
7.1. Koeffizientenquantisierung	21
7.2. Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)	22
7.3. Limit-Cycle-Oszillationen	22
7.4. Kaskadierung	22
7.5. Strukturenvergleich	23
8. Bilineartransformation	25
8.1. Zentrale Substitutions	25
8.2. Transformation der Übergangsfunktion	25
8.3. Transformation von Polen und Nullstellen	26
8.4. Frequenzverzerrung - Frequency Warping:	26
8.5. Prewarping	26
9. Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation	29
9.1. Übertragungsfunktionen der analogen Biquad Filter	29

9.2. Analoge Filterschaltung	30
9.3. Python	30
9.4. MATLAB	32
10. Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino	35
10.1. Filter Basisklasse	35
10.2. Direktform 1	35
10.2.1. Private Member-Variablen	35
10.2.2. Konstruktor	36
10.2.3. Filter Methode	36
10.3. Direktform 2	37
10.3.1. Private Member Variablen	37
10.3.2. Konstruktor	37
10.3.3. Filter Methode	38
10.4. Transponierte Direktform 2	38
10.4.1. Private Member Variablen	38
10.4.2. Konstruktor	38
10.4.3. Filter Methode	39
10.5. Eingabe Koeffiziente	39
10.6. Koeffizienten Arrays und Filter Instanziierung	40
10.7. Filter Anwendung	40
II. FPGA	41
11. Biquads: Digitale Filter auf dem Pynq-Z2 als Lehrdemonstration	43
12. Einführung	45
13. Theoretische Grundlagen	47
13.1. Infinite Impulse Response (IIR-Filter)	47
13.2. Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung	47
13.3. Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung	48
13.4. Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung	49
13.5. Frequenzgang und Phasenverhalten	49
14. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter	51
14.1. Direktform 1	51
14.2. Direktform 2 (Kanonische Form)	52
14.3. Transponierte Direktform 2:	54
15. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte	57
15.1. Koeffizientenquantisierung	57
15.2. Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)	58
15.3. Limit-Cycle-Oszillationen	58
15.4. Kaskadierung	58

15.5. Strukturenvergleich	59
16. Bilineartransformation	61
16.1. Zentrale Substitutions	61
16.2. Transformation der Übergangsfunktion	61
16.3. Transformation von Polen und Nullstellen	62
16.4. Frequenzverzerrung - Frequency Warping:	62
16.5. Prewarping	62
17. Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation	65
17.1. Übertragungsfunktionen der analogen Biquad Filter	65
17.2. Analoge Filterschaltung	66
17.3. Python	66
17.4. MATLAB	68
18. Dokumentation	71
18.1. AXI-Protokoll	71
18.1.1. AXI4	71
18.1.2. AXI-Lite	72
18.1.3. AXI4-Stream	72
18.1.4. AXI Handshake-Mechanismus	72
18.1.5. Handshake bei AXI4-Stream	72
18.1.6. AXI-Stream-spezifische Signale	72
18.2. I ² S-Busprotokoll (Inter-IC Sound)	73
18.2.1. Funktionsweise des I ² S-Busses	73
18.2.2. Timing und Synchronisation	73
18.2.3. Aufbau von Sender und Empfänger (Beispiel)	73
18.3. Matlab: HDL-Coder	74
18.3.1. HDL Workflow Advisor	74
18.3.2. Verwendung des HDL Coder zur Generierung von Vivado-IP-Cores	75
18.3.3. Simulink: Biquad Filter	76
18.4. Vivado	77
18.4.1. IP-Cores	77
18.5. Pynq	78
18.5.1. PYNQ-Z2 Board	79

1. Unsyllabus

Bachelor Thesis

2. Motivation

Wir sind motiviert :^)

(c) 2024-2025 Eduard Funkner and Martin Schwarz, Hochschule Bremen - City University of Applied Sciences (HSB), Bremen, Germany

All course material is made publicly available and shared under the Apache-2.0 license.

Part I.

Mikrocontroller

3. Lerndemonstration zur Implementierung von digitalen Filtern auf Mikrocontrollern

4. Einführung

Diese Bachlorthesis dient als eine Lerndemonstration zur Implentierung von digitalen biquadratischen-Filtern auf Mikrocontrollern sowie FPGAs. Im Umfang dieser Lerndemonstration werden digitale Biquad-Filter mithilfe von Matlab- und Pythontools entworfen und im Anschluss auf Hard und Software umgesetzt. Der Prozess der Umsetzung wird zum Verständnis dokumentiert sowie genau erklärt, damit Leser dieser Lerndemonstration mithilfe ihrer Hardware für sich den Prozess reproduzieren können.

5. Theoretische Grundlagen

5.1. Infinite Impulse Response (IIR-Filter)

Infinite Impulse Response (IIR) Filter gehören in der Signalverarbeitung zu den grundlegenden Typen der digitalen Filter. IIR-Filter zeichnen sich fundamental durch ihre Charakteristik aus, bei der Berechnung des aktuellen Ausgangswertes durch die Verwendung des gegenwärtigen und vergangenen Eingabewertes als auch des vorherigen Ausgabewertes. Aufgrund dieser Rückkopplung kann es dazu führen, dass die Impulsantwort von IIR-Filtern theoretisch unendlich lang andauern kann, was sie grundsätzlich von Finite Impulse Response (FIR) Filtern unterscheidet.

Die theoretischen Grundlagen von IIR-Filtern basieren auf der Tatsache, dass die Filter sowohl Nullstellen als auch Polstellen besitzen. Während FIR-Filter ausschließlich Nullstellen aufweisen, ermöglichen die Polstellen von IIR-Filtern eine effizientere Umsetzung bestimmter Filtereigenschaften. Dies führt zu dem Hauptvorteil von IIR-Filter für die Möglichkeit scharfe Übergänge im Frequenzgang mit relativ wenigen Koeffizienten zu erreichen.

Ein immenser Vorteil von IIR-Filtern liegt in der hohen Effizienz bei der Realisierung scharfer Frequenzgänge mit relativ wenigen Koeffizienten, während FIR-Filter für vergleichbare Filtereigenschaften oft hunderte von Koeffizienten benötigen, können IIR-Filter ähnliche Ergebnisse mit deutlich geringerem Rechenaufwand erreichen. Aufgrund dieser Eigenschaft eignen sich IIR-Filter besonders gut im Einsatz von Systemen mit beschränkten Ressourcen oder in Echtzeitverarbeitung.

Biquadratische Filter, kurz als “Biquad” bezeichnet, sind eine spezielle Unterklasse von IIR-Filtern zweiter Ordnung. Durch das Kaskadieren solcher Biquad-Sektionen besteht die Möglichkeit komplexe IIR-Filter höherer Ordnung auf einfache Weise zu realisieren. Das Kaskadieren dieser Sektionen bringt Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Flexibilität bei der Parameteranpassung und Modularität des Designs.

Die Verwendung von Biquad-Sektionen anstelle von Filtern höherer Ordnung in direkter Form bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung wird enorm gemindert, da die Pole und Nullstellen weniger stark von kleinen Änderungen der Koeffizienten abhängen. Im Weiteren ermöglicht die modulare Struktur eine unabhängige Optimierung jeder Sektion, wodurch der Entwurfsprozess vereinfacht wird.

5.2. Differenzgleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Digitale Filter können mit einer linearen Differenzgleichung beschrieben werden. Die biquadratischen Filter werden mit der Differenzgleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung beschrieben werden:

5. Theoretische Grundlagen

$$y[n] = \frac{1}{a_0} (b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2])$$

Der Wert $y[n]$ bezeichnet den Ausgabewert zum Sample n , während $x[n]$ den Eingangswert darstellt. Der aktuelle Ausgabewert $y[n]$ ergibt sich aus der gewichteten Summe der aktuellen und zwei vergangenen Eingabewerte, subtrahiert mit den zwei gewichteten vergangenen Ausgabewerte.

Die Koeffizienten b_0 , b_1 und b_2 bestimmen den Einfluss des aktuellen und der vergangenen Eingabewerte (Feedforward), während a_1 und a_2 den Rückkopplungsanteil aus früheren Ausgabewerten (Feedback) modellieren. Im Allgemeinen wird der Koeffizient auf a_0 auf 1 normiert, was zu der vereinfachten Form führt:

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Durch diese Normierung wird die praktische Implementierung vereinfacht, da ein Multiplikationsschritt entfällt.

5.3. Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Zur Analyse des Frequenz- und Phasenverhaltens des Filters, wird die Differenzengleichung mittels der z-Transformation in den z-Bereich transformiert und daraus folgt die resultierende Übertragungsfunktion:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

Die rationale Funktion eines biquadratischen Filters beschreibt das Verhältnis zwischen dem Ausgang $Y(z)$ zu dem Eingang $X(z)$. Diese Gleichung stellt die normierte Form des Biquads dar, bei welcher der Nennerkoeffizient auf $a_0 = 1$ normiert ist. Für den Fall, dass $a_0 \neq 1$ beträgt müssen die Koeffizienten durch a_0 geteilt werden, um die Normalform zu erreichen.

Anhand der Übertragungsfunktion können die Pol- und Nullstellen des Filters analysiert werden, um die Stabilität des Biquad-Filters zu vergewissern. Dabei müssen alle Polstellen des Filters innerhalb des Einheitskreises der z-Ebene liegen, beziehungsweise der Betrag jedes Pols kleiner als 1 sein muss.

Befinden sich Pole außerhalb oder direkt auf dem Einheitskreis, kann es dazu kommen, dass das Ausgangssignal unkontrolliert schwingt und das System damit instabil wird. Nullstellen haben hingegen lediglich Einfluss auf die Frequenzcharakteristik und nicht direkt auf die Stabilität.

5.4. Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung

Die Stabilität eines IIR-Filters ist ein kritischer Faktor, welcher für die Implementierung des Filters gegeben sein muss. Ein kausaler IIR-Filter ist genau dann stabil, wenn alle Polstellen seiner Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises der komplexen z -Ebene liegen. Mathematisch ausgedrückt muss für alle Polstellen $|p_i| < 1$.

Die Lage der Pole bestimmt nicht nur die Stabilität, sondern auch das dynamische Verhalten des Filters. Pole die näher am Rand des Einheitskreises liegen führen zu einem resonanten Verhalten mit langen ausschlagendem Verhalten, während Pole näher zum Ursprung hin, ein gedämpfteres Verhalten bewirken. Die Nullstellen hingegen beeinflussen primär den Verlauf des Frequenzgangs.

Für die praktische Implementierung ist es wichtig zu beachten, dass Quantisierungseffekte sich auf die Lage der Pole auswirken können. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, sodass die Stabilität des Filters beeinträchtigt und der Filter instabil wird. Aus diesem Grund ist bei der Koeffizientenquantisierung besondere Vorsicht geboten, bei Filtern mit Polen nah oder auf dem Rand des Einheitskreises.

5.5. Frequenzgang und Phasenverhalten

Die Frequenzgang eines IIR-Filters wird durch die Auswertung der Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises erhalten, dafür wird die Substitution $z = e^{j\omega}$ durchgeführt:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{b_0 + b_1 e^{-j\omega} + b_2 e^{-2j\omega}}{1 + a_1 e^{-j\omega} + a_2 e^{-j2\omega}}$$

Der Betrag $|H(e^{j\omega})|$ beschreibt die Amplitudencharakteristik, während die Phase $\arg(H(e^{j\omega}))$ das Phasenverhalten wiedergibt. Bei IIR-Filtern ist das Phasenverhalten im Allgemeinen nicht linear, was in manchen Anwendungen als unerwünscht erweist.

6. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter

Die praktische Implementierung von biquadratischen Filtern erfolgt durch die direkte Umsetzung der Differenzengleichungen in Software oder Hardware.

Dafür werden die verzögerten Eingangswerte $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie die Ausgangswerte $y[n-1]$ und $y[n-2]$ in Speicherelementen, sogenannten Verzögerungsgliedern, gespeichert. Der aktuelle Ausgangswert $y[n]$ wird mittels der gewichteten Summation aller Terme gemäß der jeweiligen Differenzengleichung berechnet.

Bei der numerischen Implementierung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere die Wortbreite und des Zahlenformats (Festkomma oder Gleitkomma).

Weitere Einflüsse wie Rundungsfehler oder Quantisierungsrauschen können die Filtercharakteristik beeinflussen und im Extremfall die Stabilität des Filters gefährden.

Diese Implementierungsstrukturen bieten die Möglichkeit, mehrere Filter-Sektionen aneinander zu Verbinden. Diese Modularität biquadratischer Filter ermöglicht, komplexere Filtersysteme höherer Ordnung, durch die Kaskadierung mehrerer Biquad-Sektionen zu realisieren.

Dadurch können Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Designflexibilität und Implementierungseffizienz geschaffen werden, weil jede Sektion unabhängig entworfen und optimiert werden kann.

6.1. Direktform 1

Die Direktform 1 stellt die direkteste Umsetzung der biquadratischen Differenzengleichung in einer Signalfussstruktur dar.

Diese Implementierung folgt direkt der mathematischen Beschreibung unter der Verwendung separater Verzögerungsketten für die Eingangs- als auch die Ausgangswerte.

Diese Struktur kann als eine Parallelschaltung eines rein rekursiven Teils (nur Pole) und eines nicht rekursiven Teils (nur Nullstellen) aufgefasst werden.

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Für die Direktform 1 Implementierung werden zunächst alle gewichteten Eingangswerte und deren Verzögerungen zusammengefasst und berechnet:

6. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter

$$w[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2]$$

Anschließend wird die Rückkopplung der verzögerten Ausgangswerte realisiert:

$$y[n] = w[n] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

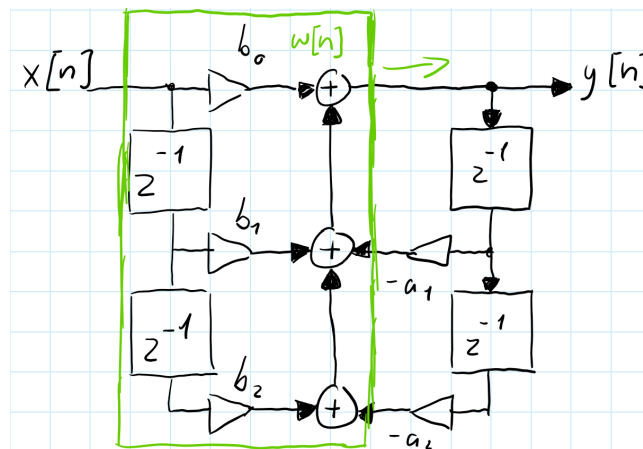


Abbildung 6.1.: Signalflussbild: Direktform 1

In dieser Struktur werden vier Verzögerungselemente verwendet: zwei für die Eingangsverzögerung, $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie zwei für die Ausgangsverzögerung, $y[n-1]$ und $y[n-2]$. Die Multiplikationen zwischen den Verzögerungselementen und den Koeffizienten erfolgen parallel, wodurch sich eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit erzielen lässt.

Ein wesentlicher Vorteil der Direktform 1 liegt in ihrer Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Da die Feedforward- und Feedback-Pfade getrennt sind, beeinflussen Quantisierungsfehler in einem Pfad nicht direkt den anderen. Dies führt zu einer besseren numerischen Stabilität, besonders bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik.

Die Direktform 1 zeichnet sich durch ihre konzeptionelle Einfachheit und die direkte Korrespondenz zur Differenzengleichung aus. Nachteilhaft bei dieser Struktur ist der erhöhte Speicherbedarf, aufgrund der redundanten Verzögerungselemente. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen kann dies ein limitierender Faktor sein.

6.2. Direktform 2 (Kanonische Form)

Die Direktform 2, oder auch als kanonische Form bekannt, ist eine optimierte Variante der Direktform 1, welche durch die Umordnung der Operationen die Anzahl der benötigten Verzögerungselemente minimiert.

6.2. Direktform 2 (Kanonische Form)

Diese Struktur macht sich die Kommutativität (Vertauschbarkeit) linearer zeitinvarianter (LTI)-Systeme zunutze, indem sie die Reihenfolge von der Vorwärts- und Rückwärtsverarbeitung vertauscht.

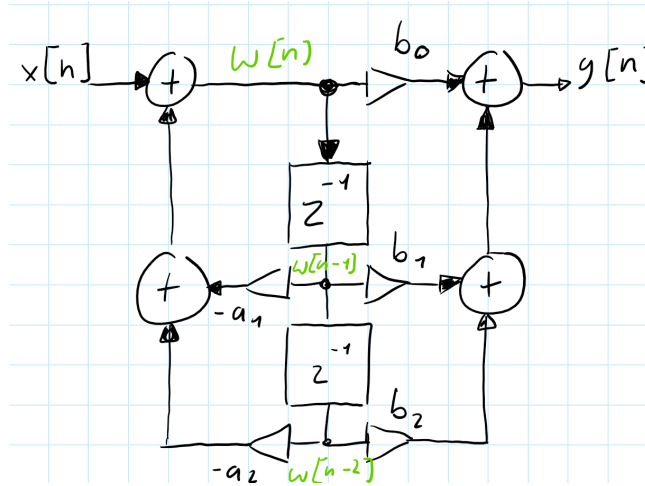


Abbildung 6.2.: Signalflussbild: Direktform 2

Zunächst wird ein Zwischenwert $w[n]$ durch die rekursive Beziehungen erzeugt:

$$w[n] = x[n] - a_1 \cdot w[n-1] - a_2 \cdot w[n-2]$$

Der Zwischenwert $w[n]$ dient als Substitution für die Verzögerungselemente der Ein- und Ausgangswerte.

$$y[n] = b_0 \cdot w[n] + b_1 \cdot w[n-1] + b_2 \cdot w[n-2]$$

In dieser Struktur werden nur zwei Verzögerungselemente für $w[n-1]$ und $w[n-2]$ benötigt, da die rekursive als auch die nicht-rekursive Verarbeitung auf dieselben verzögerten Werte zugreifen. Die Bezeichnung “kanonisch” bezieht sich darauf, dass diese Implementierung die minimal mögliche Anzahl von Verzögerungselementen verwendet und dadurch die Speichereffizienz optimiert.

Die Direktform 2 eignet sich Ideal für Systeme mit begrenzten Speicherressourcen. Der reduzierte Speicherbedarf ist insbesondere bei der Implementierung auf Mikrocontrollern oder in FPGA-Anwendungen von hohem Vorteil, bei welchen Speicher eine limitierte und kostbare Ressource darstellt.

Jedoch weist diese Struktur eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Quantisierungseffekten auf, da die Zwischenwerte $w[n]$ größere Dynamikbereiche aufweisen können als die ursprünglichen Ein- und Ausgangswerte. Dies kann zu einer Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses führen, primär bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik mit begrenzter Wortbreite.

6.3. Transponierte Direktform 2:

Die transponierte Direktform 2 kann gebildet werden durch die Anwendung des Transpositionstheorems auf die Direktform 2. Dieses Theorem besagt, dass die Umkehrung aller Signalfussrichtungen bei gleichzeitiger Vertauschung von Eingängen und Ausgängen eine äquivalente Übertragungsfunktion ergibt. Die resultierende Struktur weist oft günstigere numerische Eigenschaften auf, als die ursprüngliche Form.

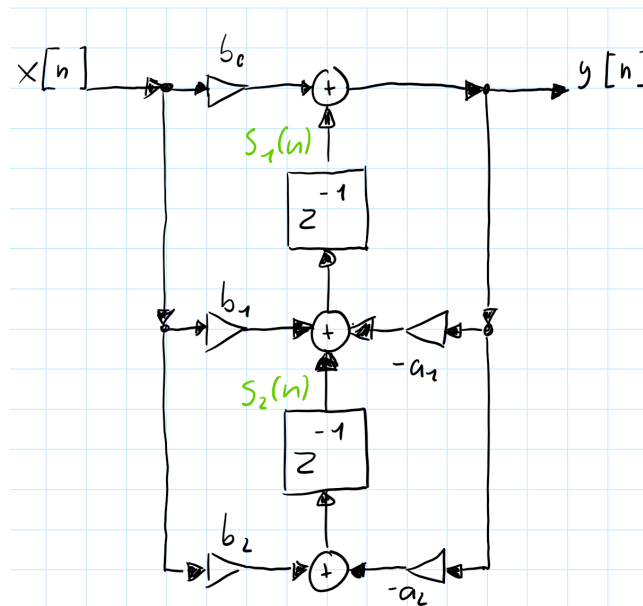


Abbildung 6.3.: Signalflussbild: Transponierte Direktform 2

Die transponierte Direktform 2 wird durch die folgende Differenzengleichungen beschrieben:

$$s_2[n] = b_2 \cdot x[n] - a_2 \cdot y[n]$$

$$s_1[n] = s_2[n] + b_1 \cdot x[n] - a_1 \cdot y[n]$$

$$y[n] = s_1[n] + b_0 \cdot x[n]$$

Bei der transponierten Direktform 2 werden die Zwischenwerte $s_1[n]$ und $s_2[n]$ als Verzögerungselemente verwendet. Diese Struktur eignet sich besonders gut in der Implementierung von Echtzeitanwendung, aufgrund ihrer effizienten Berechnung und der guten Eignung für parallele oder pipelined Hardware-Architekturen.

Ein wesentlicher Vorteil der transponierten Direktform 2 liegt in ihrer reduzierten Anfälligkeit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Die Rückkopplungsschleifen sind kürzer als in der Direktform

6.3. *Transponierte Direktform 2:*

2, was zu einer verbesserten numerischen Stabilität führt. Darüber hinaus ist die Struktur besonders gut für die Implementierung in Hardware geeignet, da die Berechnungen eine natürliche Pipeline-Struktur ausweisen.

7. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte

Die praktische Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit endlicher Wortlänge bringt verschiedene Herausforderungen mit sich. Diese Effekte können die Filterleistung erheblich beeinträchtigen und müssen bereits in beim Entwerfen berücksichtigt werden. Die wichtigsten numerischen Aspekte sind Koeffizientenquantisierung, Quantisierungsrauschen(Rundungsrauschen) und nichtlineare Quantisierungseffekte.

7.1. Koeffizientenquantisierung

Die Koeffizientenquantisierung ist einer der kritischen Aspekte bei der Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit begrenzter Wortlänge. Bei der Darstellung der Filterkoeffizienten mit einer endlichen Anzahl von Bits entstehen Quantisierungsfehler, die zu einer Verschiebung der Pole und Nullstellen des Filters führen kann.

Auswirkung der Koeffizientenquantisierung

Die Quantisierung der Koeffizienten führt zu verschiedenen unerwünschten Effekten:

Polverschiebung: Die quantisierten Koeffizienten verschieben die Pole des Filters, was zu einer Änderung der Filtercharakteristik führt. Im schlimmsten Fall können die Pole aus dem Einheitskreis herauswandern und zu einem instabilen Filter führen.

Frequenzgangverzerrung: Die Verschiebung der Pole und Nullstellen führt zur Abweichung im Frequenzgang. Besonders kritisch ist dies bei scharfen Filtern mit hoher Güte.

Stabilitätsverlust: Pole am oder auf dem Rand des Einheitskreises kann bereits durch kleine Quantisierung zur Instabilität führen. Die Wahrscheinlichkeit der Instabilität steigt mit abnehmender Wortlänge.

Strukturelle Gegenmaßnahmen

Die Wahl der Filterstruktur hat einen wesentlichen Einfluss auf die Robustheit gegenüber Quantisierungseffekten. Die Direktform 1 ist aufgrund der getrennten Pfade für Feedforward- und Feedbackanteile weniger anfällig für Fehlerausbreitung und bietet bessere numerische Stabilität bei Festkomma-Arithmetik. Die Direktform 2 bietet gegenüber der Direktform 1 eine bessere Speichereffizienz, jedoch können größere Zwischenwerte zum Überlaufen bei begrenzter Wortbreite mit erhöhtem Rauschen führen.

Die transponierte Direktform 2 kombiniert die Vorteile der beiden genannten Strukturen und zeichnet sich durch eine besonders hohe Resistenz gegenüber Koeffizientenquantisierung aus. Dies liegt an der

7. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte

kürzeren Rückkopplungskette und der numerisch günstigen Struktur für Echtzeitanwendungen. Bei der Implementierung der digitalen Filter ist es zu empfehlen eine Wortlänge von mindestens 16 Bit mit enger Bandbreite zu wählen, um Koeffizientenquantisierung bei einem Minimum zu halten.

7.2. Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)

Bei der Implementierung digitaler Filter entstehen bei jeder arithmetischen Operation Rundungsfehler, die sich als additives Rauschen am Filterausgang manifestieren. Diese Fehler sind unvermeidlich bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik und können das Signal-Rausch-Verhältnis des Filters erheblich verschlechtern. Um diesem Entgegen zu wirken, kann die durch die Wahl einer geeigneten Implementierungsstruktur das Rundungsrauschen minimiert werden.

Direktform 1: Die Rundungsrauschquellen in den Feedforward- und Feedback-Pfaden sind weitgehend entkoppelt. Dadurch führt es zu einer moderaten Gesamtvarianz des Rundungsrauschens.

Direktform 2: Die gemeinsame Nutzung der Verzögerungselemente führt zu einer höheren Rundungsrauschvarianz, da die Rundungsfehler mehrfach durch das rekursive System zirkulieren.

Transponierte Direktform 2: Diese Struktur weist das günstigste Rundungsrauschen auf, da die Rundungsrauschquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark gefiltert werden.

7.3. Limit-Cycle-Oszillationen

Limit-Cycle-Oszillationen sind selbsterhaltende Schwingungen, die in nichtlinearen digitalen Filtern auftreten können. Sie entstehen durch die Kombination von Quantisierung und Rückkopplung und können auch bei stabilen linearen Filtern auftreten, wenn nichtlineare Quantisierungseffekte berücksichtigt werden.

Zero-Input Limit Cycles sind Oszillationen die auftreten, wenn das Eingangssignal null entspricht, aber der Filter aufgrund gespeicherter Energie in den Verzögerungselementen weiterhin schwingt.

Large-Scale Limit können bei hohen Eingangssignalpegeln auftreten und sind nicht auf kleine Amplituden beschränkt. Sie entstehen durch die Sättigungscharakteristik der Arithmetik und können zu großen, störenden Ausgangssignalen führen.

7.4. Kaskadierung

Für Filter höherer Ordnung bietet die kaskadierte-Realisierung aus Biquad-Sektionen deutliche Vorteile gegenüber der direkten Implementierung. Die optimale Anordnung und Paarung der Pole und Nullstellen in einzelnen Sektionen kann die numerische Stabilität verbessern, sowie das Rundungsrauschen minimieren als auch die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung reduzieren.

7.5. Strukturenvergleich

Eigenschaft	Direktform 1	Direktform 2	Transp. Direktform 2
Verzögerungselemente	4	2	2
Speicherbedarf	Hoch	Minimal	Minimal
Koeff.-Empfindlichkeit	Niedrig	Hoch	Mittel
Rundungsrauschen	Mittel	Hoch	Niedrig
Limit-Cycle-Anfälligkeit	Niedrig	Hoch	Niedrig
Hardware-Eignung	Gut	Mittel	Sehr gut
Dynamikbereich	Gut	Begrenzt	Sehr gut
Quantisierungsrobustheit	Hoch	Niedrig	Mittel

Rundungsrauschverhalten: Die transponierte Direktform 2 weist das günstigste Rundungsrauschverhalten auf, da die Rundungsquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark durch die Rückkopplung verstärkt werden. Die Direktform 2 zeigt das ungünstigste Verhalten, da die Rundungsfehler durch die rekursive Struktur mehrfach zirkulieren. **Koeffizientenempfindlichkeit:** Die Direktform 1 bietet die beste Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung, da die Feedforward- und Feedback-Koeffizienten unabhängig quantisiert werden können. Die Direktform 2 zeigt die höchste Empfindlichkeit aufgrund der gekoppelten Struktur.

Die Wahl der optimalen Struktur hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen sind die Direktform 2 und transponierte Direktform 2 vorzuziehen. Bei hohen Anforderungen an die numerische Genauigkeit und Robustheit ist die transponierte Direktform 2 oder die Direktform 1 die bessere Wahl. Für Echtzeitanwendungen eignet sich die transponierte Direktform 2 besonders gut aufgrund ihrer speicher- und rechen Zeiteffizienz sowie ihrer numerischen Stabilität.

8. Bilineartransformation

Die Bilineartransformation dient als ein Verfahren, welches die Überführung analoger kontinuierlicher Filter in digitale Filterstrukturen ermöglicht. Bei diesem Verfahren wird das analoge Frequenzverhalten möglichst genau in den digitalen Frequenzbereich übertragen und bietet dabei die Erhaltung der Stabilität sowie eine bijektive, aliasfreie Abbildung der s-Parameter in den z-Bereich. Sei überführt die imaginäre Achse der s-Ebene ($j\omega$) exakt auf den Einheitskreis der z-Ebene und erhält dabei die Stabilitätsbedingungen.

8.1. Zentrale Substitutions

Die mathematische Basis der Bilineartransformation beruht auf einer Substitution der s Parameter:

$$s = \frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

Dabei ist T_d ein Entwurfparameter mit Zeitcharakteristik, der in der Praxis üblicherweise mit der Abtastperiode T gleichgesetzt wird. Durch diese nichtlineare Transformation werden rationale Funktionen im s-Bereich in rationale Funktionen im z-Bereich abgebildet, ohne dass die Ordnung der Übertragungsfunktionen ansteigt.

8.2. Transformation der Übergangsfunktion

Zur Digitalisierung eines analogen Filters mit der Übertragungsfunktion $H_c(s)$ wird die Substitution in die analoge Übertragungsfunktion eingesetzt. Dieser Prozess führt zur digitalen Übertragungsfunktion:

$$H(z) = H_c \left(\frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

Die resultierende Übertragungsfunktion $H(z)$ repräsentiert die vollständige digitale Überführung des ursprünglichen analogen Filters, wobei alle wesentlichen Filtereigenschaften erhalten bleiben.

8.3. Transformation von Polen und Nullstellen

Die Pol- und Nullstellen des analogen Filters unterliegen während der Transformation spezifischen Abbildungsregeln. Für eine analoge Nullstelle ζ_k und einen analogen Pol s_k ergeben sich die entsprechenden digitalen Werte:

$$z_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}, \quad p_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot s_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot s_k}$$

Diese Transformationsregeln gewährleisten, dass die fundamentalen Eigenschaften des Filters während der Digitalisierung erhalten bleiben. Insbesondere stellt die Transformation sicher, dass die linke s-Halbebene, welche alle stabilen Pole enthält, vollständig in das Innere des Einheitskreises der z-Ebene abgebildet werden kann.

8.4. Frequenzverzerrung - Frequency Warping:

Ein wesentlicher und unvermeidlicher Aspekt der Bilineartransformation ist die nichtlineare Abbildung der Frequenzachse, bekannt als Frequenzverzerrung oder Frequency Warping. Die mathematische Beschreibung der Frequenzformation lautet:

$$\omega = 2 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{\Omega T_d}{2} \right), \quad \Omega = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega}{2} \right)$$

Durch die Frequenzverzerrung kann das Verhalten digitaler Filter beeinflusst werden. Bei niedrigen Frequenzen, nahe $\omega = 0$ oder 0 Hz, ist die Verzerrung minimal und nahezu vernachlässigbar. In diesem Bereich verhalten sich digitale und analoge Filter nahezu identisch. Mit steigender Frequenz nimmt die Verzerrung progressiv zu und erreicht ihr Maximum bei Frequenzen nahe der Nyquist-Frequenz $\omega = \pi$ oder der halben Abtastrate $\frac{f_s}{2}$.

8.5. Prewarping

Um die Abweichungen die durch das Frequency Warping entstehen zu kompensieren, wird die Methode des Prewarpings genutzt. Dabei wird die analoge Designfrequenz Ω_k so angepasst, dass sie nach der Bilineartransformation genau der gewünschten digitalen Frequenz ω_k entspricht:

$$\Omega_k = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega_k}{2} \right) = 2 \cdot f_s \cdot \tan \left(\frac{\pi f_d}{f_s} \right)$$

In der praktischen Anwendung wird Prewarping typischerweise für Eckfrequenzpunkte eingesetzt. Dazu gehören Grenzfrequenzen von Tief- und Hochpassfiltern, Mittenfrequenzen von Bandpassfiltern, sowie Punkte der -3dB-Frequenzen oder Grenzen von Sperrbereichen. Durch die Anwendung des

Prewarpings auf diese gezielten Punkte kann sichergestellt werden, dass der digitale Filter an den spezifizierten Frequenzen das gewünschte Verhalten aufweist.

Prewarping ist jedoch nicht zwingend notwendig, wenn die Abtastastrate f_s höher als die Eckfrequenzen f_d der Filter gewählt wird. Dadurch wird die Abbildung durch die Bilineartransformation nahezu linear und die Frequenzverzerrung ist vernachlässigbar gering.

9. Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation

Die analogen Biquad Filter für die Anwendung der Bilineartransformation werden aus dem Experiment 4 des Analog Systems Lab Kit PRO entnommen.

9.1. Übertragungsfunktionen der analogen Biquad Filter

$$\text{Tiefpass: } H_{TP}(s) = \frac{V_3}{V_i} = \frac{+H_0}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{+H_0 \cdot w_0^2}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

$$\text{Hochpass: } H_{HP}(s) = \frac{V_1}{V_i} = \frac{H_0 \cdot \frac{s^2}{w_0^2}}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{+H_0 \cdot s^2}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

$$\text{Bandpass: } H_{BP}(s) = \frac{V_2}{V_i} = \frac{-H_0 \cdot \frac{s}{w_0}}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{-H_0 \cdot s w_0}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

$$\text{Bandsperre: } H_{BS}(s) = \frac{V_4}{V_i} = \frac{(1 + \frac{s^2}{w_0^2}) \cdot H_0}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{(w_0^2 + s^2) \cdot H_0}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

9.2. Analoge Filterschaltung

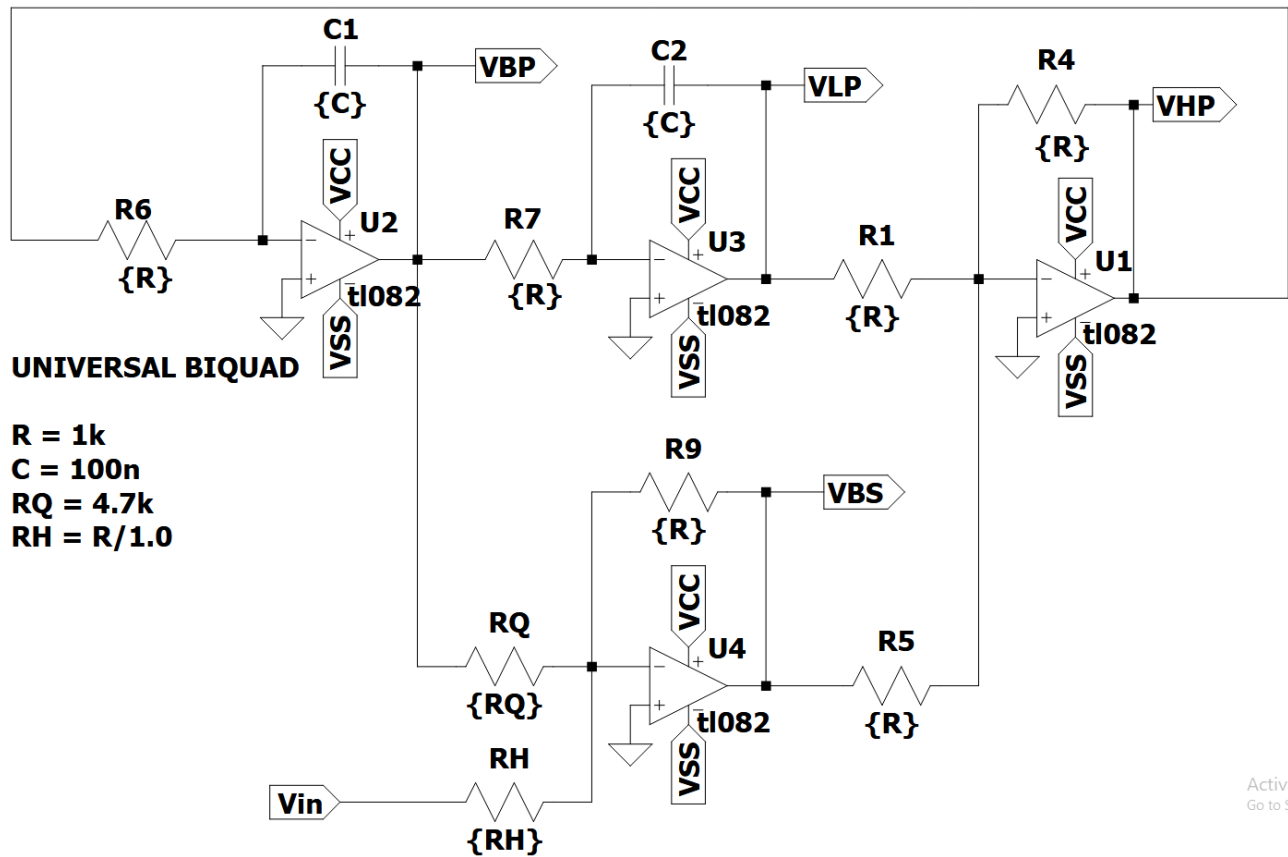


Abbildung 9.1.: Analoge Biquad Schaltung

Um diese analogen Filter Bilinear zu transformieren stehen MATLAB sowie Python zur Verfügung, um die Durchführung der Substitutionen durchzuführen.

9.3. Python

Python mit scipy.signal

```
numz, denz = bilinear(nums ,dens ,fs = fs)
```

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import freqs, bilinear, freqz
```

Für die Bilinear-Transformation wird die Scipy-Bibliothek mit dem Signal-Modul verwendet. Aus diesem Modul werden die Funktionen `freqs`, `bilinear` und `freqz` importiert. Für weitere Berechnungen wird Numpy als `np` importiert und für die Möglichkeit zum Plotten wird Matplotlib.pyplot als `plt` importiert.

```
R = 1000
C = 100e-9
w0 = 1 / (R * C)
Q = 4.7
fs = 44100
```

Aus dem Schaltbild der analogen Filterschaltung werden dessen Parameter entnommen. Die Kreisfrequenz w_0 berechnet sich durch $w_0 = \frac{1}{RC}$. Der Wert H_0 beschreibt den Gainfaktor der Filterschaltungen und wird auf 1 gesetzt, wodurch dieser nicht mehr im Code aufkommt. Die digitalen Filter sollen für Audioanwendungen verwendet werden, weshalb die Wahl von 44,1 kHz als Abtastfrequenz getroffen wurde. Durch die Wahl der Abtastfrequenz von 44,1 kHz wird kein Prewarping benötigt, da die Frequenzverzerrung vernachlässigbar ist.

```
# Tiefpass Zähler
TP_nums = [0, 0, w0**2]

# Hochpass Zähler
HP_nums = [1, 0, 0]

# Bandpass Zähler
BP_nums = [0, -w0, 0]

# Bandstop Zähler
BS_nums = [1, 0, w0**2]

# Nenner
dens = [1, w0/Q, w0**2]
```

Die Zähler und Nenner der Übertragungsfunktionen der analogen Filter werden als Listen übernommen. Die Listenelemente entsprechen den Koeffizienten in absteigender Potenzordnung: $[s^2, s^1, s^0]$. Die Nenner der vier Filter sind identisch und müssen nur einmal übernommen werden.

```
# Bilineartransformation

# Tiefpass
TP_numz, TP_denz = bilinear(TP_nums, dens, fs = fs)

# Hochpass
HP_numz, HP_denz = bilinear(HP_nums, dens, fs = fs)

# Bandpass
```

9. Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation

```
BP_numz, BP_denz = bilinear(BP_nums, dens, fs = fs)
```

```
# Bandstop
```

```
BS_numz, BS_denz = bilinear(BS_nums, dens, fs = fs)
```

Die Bilineartransformation wird durch `bilinear` durchgeführt, indem dieser Funktion die Zähler- und Nennerlisten der jeweiligen Filter mit der Abtastfrequenzen f_s übergeben werden. Die Funktion liefert die Zähler- und Nennerkoeffizienten der digitalen Übertragungsfunktion.

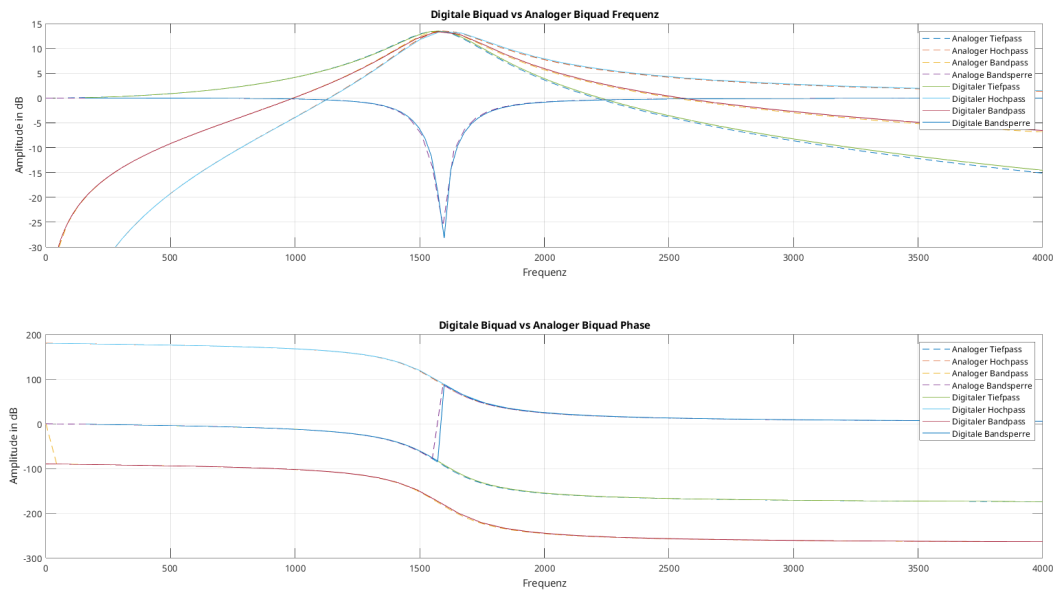


Abbildung 9.2.: Vergleich zwischen analogen und digitalen Frequenz- und Phasengang

9.4. MATLAB

```
[numz, denz] = bilinear(nums, dens, fs, fp)
```

Der Prozess der Bilinear-Transformation in MATLAB ist vom Verlauf identisch zu dem in Python, jedoch bietet MATLAB den Vorteil der direkten Einbindung vom Prewarping.

Die direkte Anwendung des Prewarpings wird mit dem Parameter `fp` vorgenommen, welcher als Prewarping-Punkt dient. MATLAB berechnet automatisch die erforderliche Anpassung anhand der Abtastfrequenz `fs` und dem Prewarping-Punkt `fp` bei der Transformation der Filterkoeffizienten. Zur Demonstration wird eine `fp` von 1600 Hz gewählt:

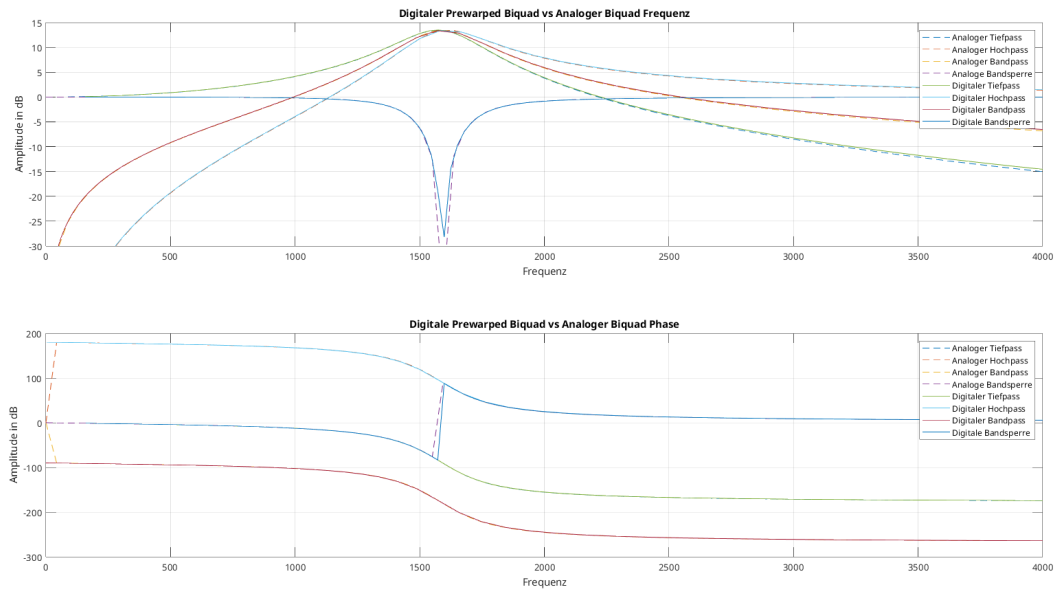


Abbildung 9.3.: Vergleich zwischen analogen und digitalen (Prewarped) Frequenz- und Phasengang

10. Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino

Für die Implementierung der biquadratischen Filter in Arduino werden die Differenzengleichungen aus den Theoretischen Grundlagen entnommen und in Code umgesetzt. Die Filter sollen über das Einsetzen der b und a Koeffizienten implementiert werden.

10.1. Filter Basisklasse

```
class Filter
{
public:
    virtual ~Filter() {}
    virtual float filter(float) = 0;
};
```

Diese abstrakte Basisklasse dient als Interface für alle Filterimplementierungsstrukturen. Der virtuelle Destruktor `virtual ~Filter() {}` stellt sicher, dass beim Löschen eines Objekts über einen Basisklassenzeiger der korrekte Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen wird. Die rein virtuelle Methode `virtual float filter(float) = 0;` definiert die einheitliche Schnittstelle - jede abgeleitete Filterklasse muss eine `filter()` - Methode implementieren, die einen float-Wert entgegennimmt und einen gefilterten float-Wert zurückgibt. Diese Struktur ermöglicht die Verwendung der verschiedenen Filtertypen im Anwendungsfall einer Kaskadierung.

10.2. Direktform 1

10.2.1. Private Member-Variablen

```
private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
    const float a_2;
```

10. Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino

```
float x_1 = 0;
float y_1 = 0;
float y_2 = 0;
```

Die Filterkoeffizienten `b_0`, `b_1`, `b_2`, `a_1`, `a_2` sind als `const` deklariert, da sie nach der Initialisierung unveränderlich bleiben sollen. Dies entspricht der mathematischen Definition eines zeitinvarianten Systems. Die Verzögerungselemente `x_1`, `y_1`, `y_2` speichern die vorherigen Ein- und Ausgangswerte. Der Wert `a_0` wird nicht gespeichert, da durch die Normalisierung im Konstruktor alle Koeffizienten bereits durch `a_0` geteilt wurden.

10.2.2. Konstruktor

```
BiquadFilterDF1(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
: b_0(gain * b[0] / a[0]),
  b_1(gain * b[1] / a[0]),
  b_2(gain * b[2] / a[0]),
  a_1(a[1] / a[0]),
  a_2(a[2] / a[0])
{
}
```

Der Konstruktor verwendet Initialisierungslisten für optimale Performance. Die Koeffizienten werden direkt bei der Objekterstellung normalisiert, indem alle durch `a[0]` geteilt werden. Dies entspricht der Standardform der Differenzengleichung, wo der führende Koeffizient des Nenners auf 1 normiert wird. Der `gain` Parameter wird in die Zählerkoeffizienten eingerechnet, was mathematisch äquivalent zur Multiplikation der gesamten Übertragungsfunktion mit dem Verstärkungsfaktor ist. Die Array-Referenz-Syntax `const float (&b)[3]` stellt sicher, dass exakt drei Elemente übergeben werden müssen.

10.2.3. Filter Methode

```
float filter(float x_0)
{
    float x_2 = x_1;
    x_1 = x_0;

    float y_0 = b_0 * x_0 + b_1 * x_1 + b_2 * x_2 - a_1 * y_1 - a_2 * y_2;

    y_2 = y_1;
    y_1 = y_0;

    return y_0;
}
```

Diese Implementierung wird durch die Struktur der DF1 umgesetzt. Zuerst werden die Eingangsverzögerungen aktualisiert: x_2 erhält den vorherigen Wert von x_1 , dann wird x_1 auf den aktuellen Eingangswert x_0 gesetzt. Die Differenzengleichung wird direkt implementiert: $y[n] = b_0 * x[n] + b_1 * x[n-1] + b_2 * x[n-2] - a_1 * y[n-1] - a_2 * y[n-2]$. Im Anschluss werden die Ausgangsverzögerungen für die nächste Iteration aktualisiert. Diese Reihenfolge ist kritisch, da die Berechnung vor Aktualisierung der Ausgangsverzögerungen erfolgen muss.

10.3. Direktform 2

10.3.1. Private Member Variablen

```
private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
    const float a_2;

    float w_0 = 0;
    float w_1 = 0;
```

Die DF2-Struktur benötigt nur zwei Verzögerungselemente w_0 , w_1 anstatt der vier in DF1. Dies reduziert den Speicherbedarf um die 50%. Die w Variablen repräsentieren die internen Knotenpunkte der DF2-Struktur, wo sowohl die Rückkopplung als auch die Vorwärtskopplung zusammenlaufen.

10.3.2. Konstruktor

```
BiquadFilterDF2(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
    : b_0(gain * b[0] / a[0]),
      b_1(gain * b[1] / a[0]),
      b_2(gain * b[2] / a[0]),
      a_1(a[1] / a[0]),
      a_2(a[2] / a[0])
{
}
```

Der Konstruktor ist identisch zur DF1 Implementierung, da die Koeffizientennormalisierung unabhängig von der internen Filterstruktur ist. Die mathematische Übertragungsfunktion bleibt dieselbe, nur die interne Realisierung unterscheidet sich

10. Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino

10.3.3. Filter Methode

```
float filter(float x_0)
{
    float w_2 = w_1;
    w_1 = w_0;
    w_0 = x_0 - a_1 * w_1 - a_2 * w_2;

    float y_0 = b_0 * w_0 + b_1 * w_1 + b_2 * w_2;

    return y_0;
}
```

Die DF2 Implementierung teilt die Berechnung in zwei Phasen: Zuerst wird der interne Zustand w_0 berechnet, der das Eingangssignal minus der Rückkopplung darstellt. Dies entspricht der Implementierung des Nennerpols der Übertragungsfunktion. Dann wird der Ausgang durch die Vorwärtskopplung mit den b Koeffizienten berechnet, was dem Zählerpolynom entspricht. Die Verzögerungselemente werden vor der w_0 Berechnung aktualisiert, damit die korrekten vorherigen Werte verwendet werden.

10.4. Transponierte Direktform 2

10.4.1. Private Member Variablen

```
private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
    const float a_2;

    float s_1 = 0;
    float s_2 = 0;
```

Die TDF2 Struktur verwendet Zustandsvariablen s_1 , s_2 , die als “shift register” fungieren. Diese Struktur ist die transponierte Version der DF2, was bedeutet, dass der Signalfluss umgekehrt wird: die Ein- und Ausgänge werden vertauscht, sowohl als auch die Richtung der Verzögerungselemente wird umgekehrt.

10.4.2. Konstruktor

```
BiquadFilterTDF2(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
    : b_0(gain * b[0] / a[0]),
```

```

    b_1(gain * b[1] / a[0]),
    b_2(gain * b[2] / a[0]),
    a_1(a[1] / a[0]),
    a_2(a[2] / a[0])
{
}

```

Auch hier ist der Konstruktor identisch zu den anderen Implementierungen, da die Koeffizientennormalisierung eine mathematische Anforderung ist, die unabhängig von der gewählten Realisierungsform gilt.

10.4.3. Filter Methode

```

float filter(float x_0)
{
    float y_0 = s_1 + b_0 * x_0;

    s_1 = s_2 + b_1 * x_0 - a_1 * y_0;
    s_2 = b_2 * x_0 - a_2 * y_0;

    return y_0;
}

```

Bei der TDF2 Implementierung setzt sich der Ausgangswert aus der addition aus dem ersten Zustandsregister `s_1` mit dem verstärkten Eingangswert. Die Zustandsregister werden dann für die nächste Iteration aktualisiert. `s_1` wird zum nächsten Wert von `s_2` addiert mit den gewichteten Ein- und Ausgangswerten. `s_2` wird komplett neu berechnet. Diese Struktur hat den Vorteil, dass der Ausgangswert sehr früh im Berechnungszyklus verfügbar ist, was bei Pipeline Implementierungen sich als vorteilhaft erweisen kann.

10.5. Eingabe Koeffiziente

```

const float b_0 = f;
const float b_1 = f;
const float b_2 = f;
const float a_0 = f;
const float a_1 = f;
const float a_2 = f;

```

Bei den Eingabe-Koeffizienten wird der `f` Suffix an die float Literalen angehängt, sodass sicher gestellt wird das die Werte als singel-precision floating-point interpretiert werden, was bei Arduino-System von hoher Wichtigkeit ist.

10.6. Koeffizienten Arrays und Filter Instanziierung

```
const float b_coefficients[] = { b_0, b_1, b_2};  
const float a_coefficients[] = { a_0, a_1, a_2};  
const float gain = 1;
```

```
BiquadFilterTDF2 biquad(b_coefficients, a_coefficients, gain);
```

Die Koeffizienten werden in separaten Arrays gespeichert und an den Konstruktor übergeben. Dies ermöglicht eine saubere Trennung zwischen Filterdesign (Koeffizienten) und Implementierung (Filterklasse). Über den **gain** Parameter kann auf den zu Implementierenden Filter eine gewünschte Verstärkung angewandt werden. Bei einem Wert von 1 wird keine zusätzliche Verstärkung angewendet. Bei dieser Filter Instanziierung wird die TDF2 verwendet mit ihrem korrespondierenden Klassennamen. Somit wird das Objekt **biquad** durch die Klasse **BiquadFilterTDF2** instanziiert. Innerhalb des Objekts werden die Koeffizienten mit dem Verstärkungsfaktor an die jeweilige Filterklasse übergeben. Der Implementierte Filter steht bereit zur Verwendung.

10.7. Filter Anwendung

```
float filtered = biquad.filter(Input);
```

Die direkte Anwendung erfolgt durch den Aufruf der **filter()**-Methode auf dem Filterobjekt **biquad**. Der Eingangswert **Input** wird der Methode übergeben, durch die spezifische Filterimplementierung entsprechend der definierten Differenzengleichung verarbeitet und als transformierter Ausgangswert **filtered** zurückgegeben.

Part II.

FPGA

11. Biquads: Digitale Filter auf dem Pynq-Z2 als Lehrdemonstration

12. Einführung

Diese Bachlorthesis dient als eine Lerndemonstration zur Implentierung von digitalen biquadratischen-Filtern auf Mikrocontrollern sowie FPGAs. Im Umfang dieser Lerndemonstration werden digitale Biquad-Filter mithilfe von Matlab- und Pythontools entworfen und im Anschluss auf Hard und Software umgesetzt. Der Prozess der Umsetzung wird zum Verständnis dokumentiert sowie genau erklärt, damit Leser dieser Lerndemonstration mithilfe ihrer Hardware für sich den Prozess reproduzieren können.

13. Theoretische Grundlagen

13.1. Infinite Impulse Response (IIR-Filter)

Infinite Impulse Response (IIR) Filter gehören in der Signalverarbeitung zu den grundlegenden Typen der digitalen Filter. IIR-Filter zeichnen sich fundamental durch ihre Charakteristik aus, bei der Berechnung des aktuellen Ausgangswertes durch die Verwendung des gegenwärtigen und vergangenen Eingabewertes als auch des vorherigen Ausgabewertes. Aufgrund dieser Rückkopplung kann es dazu führen, dass die Impulsantwort von IIR-Filtern theoretisch unendlich lang andauern kann, was sie grundsätzlich von Finite Impulse Response (FIR) Filtern unterscheidet.

Die theoretischen Grundlagen von IIR-Filtern basieren auf der Tatsache, dass die Filter sowohl Nullstellen als auch Polstellen besitzen. Während FIR-Filter ausschließlich Nullstellen aufweisen, ermöglichen die Polstellen von IIR-Filtern eine effizientere Umsetzung bestimmter Filtereigenschaften. Dies führt zu dem Hauptvorteil von IIR-Filter für die Möglichkeit scharfe Übergänge im Frequenzgang mit relativ wenigen Koeffizienten zu erreichen.

Ein immenser Vorteil von IIR-Filtern liegt in der hohen Effizienz bei der Realisierung scharfer Frequenzgänge mit relativ wenigen Koeffizienten, während FIR-Filter für vergleichbare Filtereigenschaften oft hunderte von Koeffizienten benötigen, können IIR-Filter ähnliche Ergebnisse mit deutlich geringerem Rechenaufwand erreichen. Aufgrund dieser Eigenschaft eignen sich IIR-Filter besonders gut im Einsatz von Systemen mit beschränkten Ressourcen oder in Echtzeitverarbeitung.

Biquadratische Filter, kurz als “Biquad” bezeichnet, sind eine spezielle Unterklasse von IIR-Filtern zweiter Ordnung. Durch das Kaskadieren solcher Biquad-Sektionen besteht die Möglichkeit komplexe IIR-Filter höherer Ordnung auf einfache Weise zu realisieren. Das Kaskadieren dieser Sektionen bringt Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Flexibilität bei der Parameteranpassung und Modularität des Designs.

Die Verwendung von Biquad-Sektionen anstelle von Filtern höherer Ordnung in direkter Form bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung wird enorm gemindert, da die Pole und Nullstellen weniger stark von kleinen Änderungen der Koeffizienten abhängen. Im Weiteren ermöglicht die modulare Struktur eine unabhängige Optimierung jeder Sektion, wodurch der Entwurfsprozess vereinfacht wird.

13.2. Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Digitale Filter können mit einer linearen Differenzengleichung beschrieben werden. Die biquadratischen Filter werden mit der Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung beschrieben werden:

13. Theoretische Grundlagen

$$y[n] = \frac{1}{a_0} (b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2])$$

Der Wert $y[n]$ bezeichnet den Ausgabewert zum Sample n , während $x[n]$ den Eingangswert darstellt. Der aktuelle Ausgabewert $y[n]$ ergibt sich aus der gewichteten Summe der aktuellen und zwei vergangenen Eingabewerte, subtrahiert mit den zwei gewichteten vergangenen Ausgabewerte.

Die Koeffizienten b_0 , b_1 und b_2 bestimmen den Einfluss des aktuellen und der vergangenen Eingabewerte (Feedforward), während a_1 und a_2 den Rückkopplungsanteil aus früheren Ausgabewerten (Feedback) modellieren. Im Allgemeinen wird der Koeffizient auf a_0 auf 1 normiert, was zu der vereinfachten Form führt:

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Durch diese Normierung wird die praktische Implementierung vereinfacht, da ein Multiplikationsschritt entfällt.

13.3. Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Zur Analyse des Frequenz- und Phasenverhaltens des Filters, wird die Differenzengleichung mittels der z-Transformation in den z-Bereich transformiert und daraus folgt die resultierende Übertragungsfunktion:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

Die rationale Funktion eines biquadratischen Filters beschreibt das Verhältnis zwischen dem Ausgang $Y(z)$ zu dem Eingang $X(z)$. Diese Gleichung stellt die normierte Form des Biquads dar, bei welcher der Nennerkoeffizient auf $a_0 = 1$ normiert ist. Für den Fall, dass $a_0 \neq 1$ beträgt müssen die Koeffizienten durch a_0 geteilt werden, um die Normalform zu erreichen.

Anhand der Übertragungsfunktion können die Pol- und Nullstellen des Filters analysiert werden, um die Stabilität des Biquad-Filters zu vergewissern. Dabei müssen alle Polstellen des Filters innerhalb des Einheitskreises der z-Ebene liegen, beziehungsweise der Betrag jedes Pols kleiner als 1 sein muss.

Befinden sich Pole außerhalb oder direkt auf dem Einheitskreis, kann es dazu kommen, dass das Ausgangssignal unkontrolliert schwingt und das System damit instabil wird. Nullstellen haben hingegen lediglich Einfluss auf die Frequenzcharakteristik und nicht direkt auf die Stabilität.

13.4. Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung

Die Stabilität eines IIR-Filters ist ein kritischer Faktor, welcher für die Implementierung des Filters gegeben sein muss. Ein kausaler IIR-Filter ist genau dann stabil, wenn alle Polstellen seiner Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises der komplexen z -Ebene liegen. Mathematisch ausgedrückt muss für alle Polstellen $|p_i| < 1$.

Die Lage der Pole bestimmt nicht nur die Stabilität, sondern auch das dynamische Verhalten des Filters. Pole die näher am Rand des Einheitskreises liegen führen zu einem resonanten Verhalten mit langen ausschlagendem Verhalten, während Pole näher zum Ursprung hin, ein gedämpfteres Verhalten bewirken. Die Nullstellen hingegen beeinflussen primär den Verlauf des Frequenzgangs.

Für die praktische Implementierung ist es wichtig zu beachten, dass Quantisierungseffekte sich auf die Lage der Pole auswirken können. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, sodass die Stabilität des Filters beeinträchtigt und der Filter instabil wird. Aus diesem Grund ist bei der Koeffizientenquantisierung besondere Vorsicht geboten, bei Filtern mit Polen nah oder auf dem Rand des Einheitskreises.

13.5. Frequenzgang und Phasenverhalten

Die Frequenzgang eines IIR-Filters wird durch die Auswertung der Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises erhalten, dafür wird die Substitution $z = e^{j\omega}$ durchgeführt:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{b_0 + b_1 e^{-j\omega} + b_2 e^{-2j\omega}}{1 + a_1 e^{-j\omega} + a_2 e^{-j2\omega}}$$

Der Betrag $|H(e^{j\omega})|$ beschreibt die Amplitudencharakteristik, während die Phase $\arg(H(e^{j\omega}))$ das Phasenverhalten wiedergibt. Bei IIR-Filtern ist das Phasenverhalten im Allgemeinen nicht linear, was in manchen Anwendungen als unerwünscht erweist.

14. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter

Die praktische Implementierung von biquadratischen Filtern erfolgt durch die direkte Umsetzung der Differenzengleichungen in Software oder Hardware.

Dafür werden die verzögerten Eingangswerte $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie die Ausgangswerte $y[n-1]$ und $y[n-2]$ in Speicherelementen, sogenannten Verzögerungsgliedern, gespeichert. Der aktuelle Ausgangswert $y[n]$ wird mittels der gewichteten Summation aller Terme gemäß der jeweiligen Differenzengleichung berechnet.

Bei der numerischen Implementierung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere die Wortbreite und des Zahlenformats (Festkomma oder Gleitkomma).

Weitere Einflüsse wie Rundungsfehler oder Quantisierungsrauschen können die Filtercharakteristik beeinflussen und im Extremfall die Stabilität des Filters gefährden.

Diese Implementierungsstrukturen bieten die Möglichkeit, mehrere Filter-Sektionen aneinander zu Verbinden. Diese Modularität biquadratischer Filter ermöglicht, komplexere Filtersysteme höherer Ordnung, durch die Kaskadierung mehrerer Biquad-Sektionen zu realisieren.

Dadurch können Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Designflexibilität und Implementierungseffizienz geschaffen werden, weil jede Sektion unabhängig entworfen und optimiert werden kann.

14.1. Direktform 1

Die Direktform 1 stellt die direkteste Umsetzung der biquadratischen Differenzengleichung in einer Signalfussstruktur dar.

Diese Implementierung folgt direkt der mathematischen Beschreibung unter der Verwendung separater Verzögerungsketten für die Eingangs- als auch die Ausgangswerte.

Diese Struktur kann als eine Parallelschaltung eines rein rekursiven Teils (nur Pole) und eines nicht rekursiven Teils (nur Nullstellen) aufgefasst werden.

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Für die Direktform 1 Implementierung werden zunächst alle gewichteten Eingangswerte und deren Verzögerungen zusammengefasst und berechnet:

14. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter

$$w[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2]$$

Anschließend wird die Rückkopplung der verzögerten Ausgangswerte realisiert:

$$y[n] = w[n] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

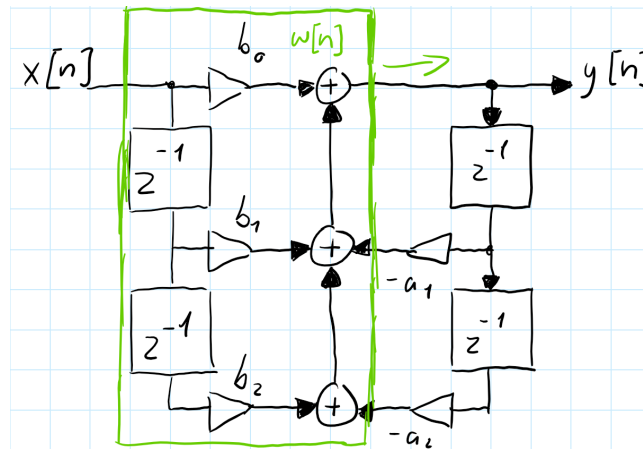


Abbildung 14.1.: Signalflussbild: Direktform 1

In dieser Struktur werden vier Verzögerungselemente verwendet: zwei für die Eingangsverzögerung, $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie zwei für die Ausgangsverzögerung, $y[n-1]$ und $y[n-2]$. Die Multiplikationen zwischen den Verzögerungselementen und den Koeffizienten erfolgen parallel, wodurch sich eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit erzielen lässt.

Ein wesentlicher Vorteil der Direktform 1 liegt in ihrer Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Da die Feedforward- und Feedback-Pfade getrennt sind, beeinflussen Quantisierungsfehler in einem Pfad nicht direkt den anderen. Dies führt zu einer besseren numerischen Stabilität, besonders bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik.

Die Direktform 1 zeichnet sich durch ihre konzeptionelle Einfachheit und die direkte Korrespondenz zur Differenzengleichung aus. Nachteilhaft bei dieser Struktur ist der erhöhte Speicherbedarf, aufgrund der redundanten Verzögerungselemente. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen kann dies ein limitierender Faktor sein.

14.2. Direktform 2 (Kanonische Form)

Die Direktform 2, oder auch als kanonische Form bekannt, ist eine optimierte Variante der Direktform 1, welche durch die Umordnung der Operationen die Anzahl der benötigten Verzögerungselemente minimiert.

14.2. Direktform 2 (Kanonische Form)

Diese Struktur macht sich die Kommutativität (Vertauschbarkeit) linearer zeitinvarianter (LTI)-Systeme zunutze, indem sie die Reihenfolge von der Vorwärts- und Rückwärtsverarbeitung vertauscht.

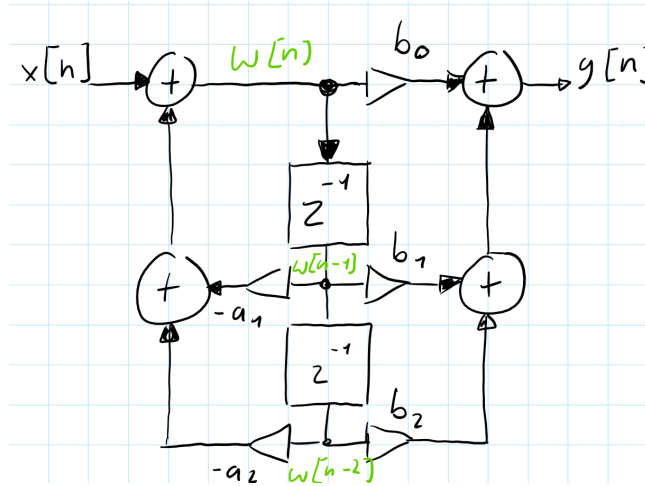


Abbildung 14.2.: Signalflussbild: Direktform 2

Zunächst wird ein Zwischenwert $w[n]$ durch die rekursive Beziehungen erzeugt:

$$w[n] = x[n] - a_1 \cdot w[n-1] - a_2 \cdot w[n-2]$$

Der Zwischenwert $w[n]$ dient als Substitution für die Verzögerungselemente der Ein- und Ausgangswerte.

$$y[n] = b_0 \cdot w[n] + b_1 \cdot w[n-1] + b_2 \cdot w[n-2]$$

In dieser Struktur werden nur zwei Verzögerungselemente für $w[n-1]$ und $w[n-2]$ benötigt, da die rekursive als auch die nicht-rekursive Verarbeitung auf dieselben verzögerten Werte zugreifen. Die Bezeichnung “kanonisch” bezieht sich darauf, dass diese Implementierung die minimal mögliche Anzahl von Verzögerungselementen verwendet und dadurch die Speichereffizienz optimiert.

Die Direktform 2 eignet sich Ideal für Systeme mit begrenzten Speicherressourcen. Der reduzierte Speicherbedarf ist insbesondere bei der Implementierung auf Mikrocontrollern oder in FPGA-Anwendungen von hohem Vorteil, bei welchen Speicher eine limitierte und kostbare Ressource darstellt.

Jedoch weist diese Struktur eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Quantisierungseffekten auf, da die Zwischenwerte $w[n]$ größere Dynamikbereiche aufweisen können als die ursprünglichen Ein- und Ausgangswerte. Dies kann zu einer Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses führen, primär bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik mit begrenzter Wortbreite.

14.3. Transponierte Direktform 2:

Die transponierte Direktform 2 kann gebildet werden durch die Anwendung des Transpositionstheorems auf die Direktform 2. Dieses Theorem besagt, dass die Umkehrung aller Signalfussrichtungen bei gleichzeitiger Vertauschung von Eingängen und Ausgängen eine äquivalente Übertragungsfunktion ergibt. Die resultierende Struktur weist oft günstigere numerische Eigenschaften auf, als die ursprüngliche Form.

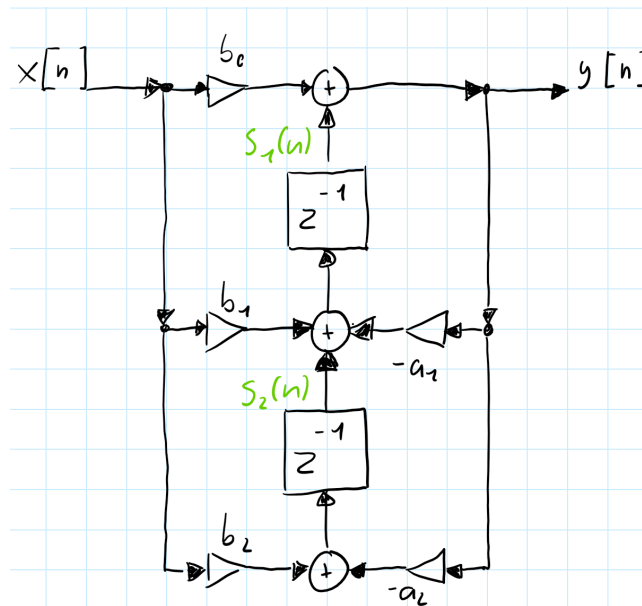


Abbildung 14.3.: Signalflussbild: Transponierte Direktform 2

Die transponierte Direktform 2 wird durch die folgende Differenzengleichungen beschrieben:

$$s_2[n] = b_2 \cdot x[n] - a_2 \cdot y[n]$$

$$s_1[n] = s_2[n] + b_1 \cdot x[n] - a_1 \cdot y[n]$$

$$y[n] = s_1[n] + b_0 \cdot x[n]$$

Bei der transponierten Direktform 2 werden die Zwischenwerte $s_1[n]$ und $s_2[n]$ als Verzögerungselemente verwendet. Diese Struktur eignet sich besonders gut in der Implementierung von Echtzeitanwendung, aufgrund ihrer effizienten Berechnung und der guten Eignung für parallele oder pipelined Hardware-Architekturen.

Ein wesentlicher Vorteil der transponierten Direktform 2 liegt in ihrer reduzierten Anfälligkeit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Die Rückkopplungsschleifen sind kürzer als in der Direktform

14.3. *Transponierte Direktform 2:*

2, was zu einer verbesserten numerischen Stabilität führt. Darüber hinaus ist die Struktur besonders gut für die Implementierung in Hardware geeignet, da die Berechnungen eine natürliche Pipeline-Struktur ausweisen.

15. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte

Die praktische Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit endlicher Wortlänge bringt verschiedene Herausforderungen mit sich. Diese Effekte können die Filterleistung erheblich beeinträchtigen und müssen bereits in beim Entwerfen berücksichtigt werden. Die wichtigsten numerischen Aspekte sind Koeffizientenquantisierung, Quantisierungsrauschen(Rundungsrauschen) und nichtlineare Quantisierungseffekte.

15.1. Koeffizientenquantisierung

Die Koeffizientenquantisierung ist einer der kritischen Aspekte bei der Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit begrenzter Wortlänge. Bei der Darstellung der Filterkoeffizienten mit einer endlichen Anzahl von Bits entstehen Quantisierungsfehler, die zu einer Verschiebung der Pole und Nullstellen des Filters führen kann.

Auswirkung der Koeffizientenquantisierung

Die Quantisierung der Koeffizienten führt zu verschiedenen unerwünschten Effekten:

Polverschiebung: Die quantisierten Koeffizienten verschieben die Pole des Filters, was zu einer Änderung der Filtercharakteristik führt. Im schlimmsten Fall können die Pole aus dem Einheitskreis herauswandern und zu einem instabilen Filter führen.

Frequenzgangverzerrung: Die Verschiebung der Pole und Nullstellen führt zur Abweichung im Frequenzgang. Besonders kritisch ist dies bei scharfen Filtern mit hoher Güte.

Stabilitätsverlust: Pole am oder auf dem Rand des Einheitskreises kann bereits durch kleine Quantisierung zur Instabilität führen. Die Wahrscheinlichkeit der Instabilität steigt mit abnehmender Wortlänge.

Strukturelle Gegenmaßnahmen

Die Wahl der Filterstruktur hat einen wesentlichen Einfluss auf die Robustheit gegenüber Quantisierungseffekten. Die Direktform 1 ist aufgrund der getrennten Pfade für Feedforward- und Feedbackanteile weniger anfällig für Fehlerausbreitung und bietet bessere numerische Stabilität bei Festkomma-Arithmetik. Die Direktform 2 bietet gegenüber der Direktform 1 eine bessere Speichereffizienz, jedoch können größere Zwischenwerte zum Überlaufen bei begrenzter Wortbreite mit erhöhtem Rauschen führen.

15. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte

Die transponierte Direktform 2 kombiniert die Vorteile der beiden genannten Strukturen und zeichnet sich durch eine besonders hohe Resistenz gegenüber Koeffizientenquantisierung aus. Dies liegt an der kürzeren Rückkopplungskette und der numerisch günstigen Struktur für Echtzeitanwendungen. Bei der Implementierung der digitalen Filter ist es zu empfehlen eine Wortlänge von mindestens 16 Bit mit enger Bandbreite zu wählen, um Koeffizientenquantisierung bei einem Minimum zu halten.

15.2. Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)

Bei der Implementierung digitaler Filter entstehen bei jeder arithmetischen Operation Rundungsfehler, die sich als additives Rauschen am Filterausgang manifestieren. Diese Fehler sind unvermeidlich bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik und können das Signal-Rausch-Verhältnis des Filters erheblich verschlechtern. Um diesem entgegen zu wirken, kann die durch die Wahl einer geeigneten Implementierungsstruktur das Rundungsrauschen minimiert werden.

Direktform 1: Die Rundungsrauschquellen in den Feedforward- und Feedback-Pfaden sind weitgehend entkoppelt. Dadurch führt es zu einer moderaten Gesamtvarianz des Rundungsrauschens.

Direktform 2: Die gemeinsame Nutzung der Verzögerungselemente führt zu einer höheren Rundungsrauschvarianz, da die Rundungsfehler mehrfach durch das rekursive System zirkulieren.

Transponierte Direktform 2: Diese Struktur weist das günstigste Rundungsrauschen auf, da die Rundungsrauschquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark gefiltert werden.

15.3. Limit-Cycle-Oszillationen

Limit-Cycle-Oszillationen sind selbsterhaltende Schwingungen, die in nichtlinearen digitalen Filtern auftreten können. Sie entstehen durch die Kombination von Quantisierung und Rückkopplung und können auch bei stabilen linearen Filtern auftreten, wenn nichtlineare Quantisierungseffekte berücksichtigt werden.

Zero-Input Limit Cycles sind Oszillationen, die auftreten, wenn das Eingangssignal null entspricht, aber der Filter aufgrund gespeicherter Energie in den Verzögerungselementen weiterhin schwingt.

Large-Scale Limit können bei hohen Eingangssignalpegeln auftreten und sind nicht auf kleine Amplituden beschränkt. Sie entstehen durch die Sättigungscharakteristik der Arithmetik und können zu großen, störenden Ausgangssignalen führen.

15.4. Kaskadierung

Für Filter höherer Ordnung bietet die kaskadierte-Realisierung aus Biquad-Sektionen deutliche Vorteile gegenüber der direkten Implementierung. Die optimale Anordnung und Paarung der Pole und Nullstellen in einzelnen Sektionen kann die numerische Stabilität verbessern, sowie das Rundungsrauschen minimieren als auch die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung reduzieren.

15.5. Strukturenvergleich

Eigenschaft	Direktform 1	Direktform 2	Transp. Direktform 2
Verzögerungselemente	4	2	2
Speicherbedarf	Hoch	Minimal	Minimal
Koeff.-Empfindlichkeit	Niedrig	Hoch	Mittel
Rundungsrauschen	Mittel	Hoch	Niedrig
Limit-Cycle-Anfälligkeit	Niedrig	Hoch	Niedrig
Hardware-Eignung	Gut	Mittel	Sehr gut
Dynamikbereich	Gut	Begrenzt	Sehr gut
Quantisierungsrobustheit	Hoch	Niedrig	Mittel

Rundungsrauschverhalten: Die transponierte Direktform 2 weist das günstigste Rundungsrauschverhalten auf, da die Rundungsquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark durch die Rückkopplung verstärkt werden. Die Direktform 2 zeigt das ungünstigste Verhalten, da die Rundungsfehler durch die rekursive Struktur mehrfach zirkulieren. **Koeffizientenempfindlichkeit:** Die Direktform 1 bietet die beste Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung, da die Feedforward- und Feedback-Koeffizienten unabhängig quantisiert werden können. Die Direktform 2 zeigt die höchste Empfindlichkeit aufgrund der gekoppelten Struktur.

Die Wahl der optimalen Struktur hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen sind die Direktform 2 und transponierte Direktform 2 vorzuziehen. Bei hohen Anforderungen an die numerische Genauigkeit und Robustheit ist die transponierte Direktform 2 oder die Direktform 1 die bessere Wahl. Für Echtzeitanwendungen eignet sich die transponierte Direktform 2 besonders gut aufgrund ihrer speicher- und rechen Zeiteffizienz sowie ihrer numerischen Stabilität.

16. Bilineartransformation

Die Bilineartransformation dient als ein Verfahren, welches die Überführung analoger kontinuierlicher Filter in digitale Filterstrukturen ermöglicht. Bei diesem Verfahren wird das analoge Frequenzverhalten möglichst genau in den digitalen Frequenzbereich übertragen und bietet dabei die Erhaltung der Stabilität sowie eine bijektive, aliasfreie Abbildung der s-Parameter in den z-Bereich. Sei überführt die imaginäre Achse der s-Ebene ($j\omega$) exakt auf den Einheitskreis der z-Ebene und erhält dabei die Stabilitätsbedingungen.

16.1. Zentrale Substitutions

Die mathematische Basis der Bilineartransformation beruht auf einer Substitution der s Parameter:

$$s = \frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

Dabei ist T_d ein Entwurfsparameter mit Zeitcharakteristik, der in der Praxis üblicherweise mit der Abtastperiode T gleichgesetzt wird. Durch dieses nichtlineare Transformation werden rationale Funktionen im s-Bereich in rationale Funktionen im z-Bereich abgebildet, ohne dass die Ordnung der Übertragungsfunktionen ansteigt.

16.2. Transformation der Übergangsfunktion

Zur Digitalisierung eines analogen Filters mit der Übertragungsfunktion $H_c(s)$ wird die Substitution in die analoge Übertragungsfunktion eingesetzt. Dieser Prozess führt zur digitalen Übertragungsfunktion:

$$H(z) = H_c \left(\frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

Die resultierende Übertragungsfunktion $H(z)$ repräsentiert die vollständige digitale Überführung des ursprünglichen analogen Filters, wobei alle wesentlichen Filtereigenschaften erhalten bleiben.

16.3. Transformation von Polen und Nullstellen

Die Pol- und Nullstellen des analogen Filters unterliegen während der Transformation spezifischen Abbildungsregeln. Für eine analoge Nullstelle ζ_k und einen analogen Pol s_k ergeben sich die entsprechenden digitalen Werte:

$$z_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}, \quad p_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot s_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot s_k}$$

Diese Transformationsregeln gewährleisten, dass die fundamentalen Eigenschaften des Filters während der Digitalisierung erhalten bleiben. Insbesondere stellt die Transformation sicher, dass die linke s-Halbebene, welche alle stabilen Pole enthält, vollständig in das Innere des Einheitskreises der z-Ebene abgebildet werden kann.

16.4. Frequenzverzerrung - Frequency Warping:

Ein wesentlicher und unvermeidlicher Aspekt der Bilineartransformation ist die nichtlineare Abbildung der Frequenzachse, bekannt als Frequenzverzerrung oder Frequency Warping. Die mathematische Beschreibung der Frequenzformation lautet:

$$\omega = 2 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{\Omega T_d}{2} \right), \quad \Omega = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega}{2} \right)$$

Durch die Frequenzverzerrung kann das Verhalten digitaler Filter beeinflusst werden. Bei niedrigen Frequenzen, nahe $\omega = 0$ oder 0 Hz, ist die Verzerrung minimal und nahezu vernachlässigbar. In diesem Bereich verhalten sich digitale und analoge Filter nahezu identisch. Mit steigender Frequenz nimmt die Verzerrung progressiv zu und erreicht ihr Maximum bei Frequenzen nahe der Nyquist-Frequenz $\omega = \pi$ oder der halben Abtastrate $\frac{f_s}{2}$.

16.5. Prewarping

Um die Abweichungen die durch das Frequency Warping entstehen zu kompensieren, wird die Methode des Prewarpings genutzt. Dabei wird die analoge Designfrequenz Ω_k so angepasst, dass sie nach der Bilineartransformation genau der gewünschten digitalen Frequenz ω_k entspricht:

$$\Omega_k = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega_k}{2} \right) = 2 \cdot f_s \cdot \tan \left(\frac{\pi f_d}{f_s} \right)$$

In der praktischen Anwendung wird Prewarping typischerweise für Eckfrequenzpunkte eingesetzt. Dazu gehören Grenzfrequenzen von Tief- und Hochpassfiltern, Mittenfrequenzen von Bandpassfiltern, sowie Punkte der -3dB-Frequenzen oder Grenzen von Sperrbereichen. Durch die Anwendung des

Prewarpings auf diese gezielten Punkte kann sichergestellt werden, dass der digitale Filter an den spezifizierten Frequenzen das gewünschte Verhalten aufweist.

Prewarping ist jedoch nicht zwingend notwendig, wenn die Abtastastrate f_s höher als die Eckfrequenzen f_d der Filter gewählt wird. Dadurch wird die Abbildung durch die Bilineartransformation nahezu linear und die Frequenzverzerrung ist vernachlässigbar gering.

17. Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation

Die analogen Biquad Filter für die Anwendung der Bilineartransformation werden aus dem Experiment 4 des Analog Systems Lab Kit PRO entnommen.

17.1. Übertragungsfunktionen der analogen Biquad Filter

$$\text{Tiefpass: } H_{TP}(s) = \frac{V_3}{V_i} = \frac{+H_0}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{+H_0 \cdot w_0^2}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

$$\text{Hochpass: } H_{HP}(s) = \frac{V_1}{V_i} = \frac{H_0 \cdot \frac{s^2}{w_0^2}}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{+H_0 \cdot s^2}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

$$\text{Bandpass: } H_{BP}(s) = \frac{V_2}{V_i} = \frac{-H_0 \cdot \frac{s}{w_0}}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{-H_0 \cdot s w_0}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

$$\text{Bandsperre: } H_{BS}(s) = \frac{V_4}{V_i} = \frac{(1 + \frac{s^2}{w_0^2}) \cdot H_0}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{(w_0^2 + s^2) \cdot H_0}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

17.2. Analoge Filterschaltung

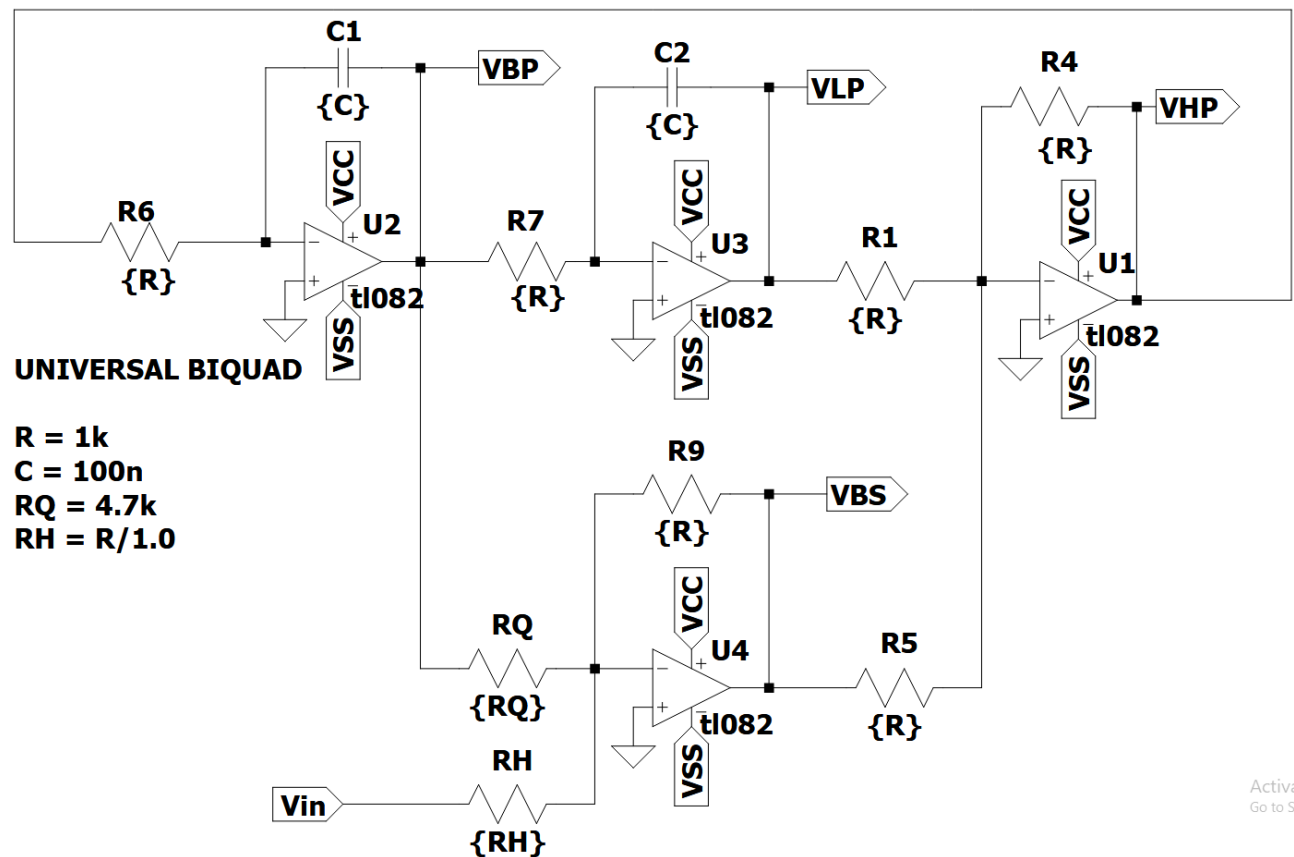


Abbildung 17.1.: Analoge Biquad Schaltung

Um diese analogen Filter Bilinear zu transformieren stehen MATLAB sowie Python zur Verfügung, um die Durchführung der Substitutionen durchzuführen.

17.3. Python

Python mit scipy.signal

```
numz, denz = bilinear(nums ,dens ,fs = fs)

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import freqs, bilinear, freqz
```

Für die Bilinear-Transformation wird die Scipy-Bibliothek mit dem Signal-Modul verwendet. Aus diesem Modul werden die Funktionen `freqs`, `bilinear` und `freqz` importiert. Für weitere Berechnungen wird Numpy als `np` importiert und für die Möglichkeit zum Plotten wird Matplotlib.pyplot als `plt` importiert.

```
R = 1000
C = 100e-9
w0 = 1 / (R * C)
Q = 4.7
fs = 44100
```

Aus dem Schaltbild der analogen Filterschaltung werden dessen Parameter entnommen. Die Kreisfrequenz w_0 berechnet sich durch $w_0 = \frac{1}{RC}$. Der Wert H_0 beschreibt den Gainfaktor der Filterschaltungen und wird auf 1 gesetzt, wodurch dieser nicht mehr im Code aufkommt. Die digitalen Filter sollen für Audioanwendungen verwendet werden, weshalb die Wahl von 44,1 kHz als Abtastfrequenz getroffen wurde. Durch die Wahl der Abtastfrequenz von 44,1 kHz wird kein Prewarping benötigt, da die Frequenzverzerrung vernachlässigbar ist.

```
# Tiefpass Zähler
TP_nums = [0, 0, w0**2]

# Hochpass Zähler
HP_nums = [1, 0, 0]

# Bandpass Zähler
BP_nums = [0, -w0, 0]

# Bandstop Zähler
BS_nums = [1, 0, w0**2]

# Nenner
dens = [1, w0/Q, w0**2]
```

Die Zähler und Nenner der Übertragungsfunktionen der analogen Filter werden als Listen übernommen. Die Listenelemente entsprechen den Koeffizienten in absteigender Potenzordnung: $[s^2, s^1, s^0]$. Die Nenner der vier Filter sind identisch und müssen nur einmal übernommen werden.

```
# Bilineartransformation

# Tiefpass
TP_numz, TP_denz = bilinear(TP_nums, dens, fs = fs)

# Hochpass
HP_numz, HP_denz = bilinear(HP_nums, dens, fs = fs)

# Bandpass
```

17. Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation

```
BP_numz, BP_denz = bilinear(BP_nums, dens, fs = fs)
```

```
# Bandstop
```

```
BS_numz, BS_denz = bilinear(BS_nums, dens, fs = fs)
```

Die Bilineartransformation wird durch `bilinear` durchgeführt, indem dieser Funktion die Zähler- und Nennerlisten der jeweiligen Filter mit der Abtastfrequenzen f_s übergeben werden. Die Funktion liefert die Zähler- und Nennerkoeffizienten der digitalen Übertragungsfunktion.

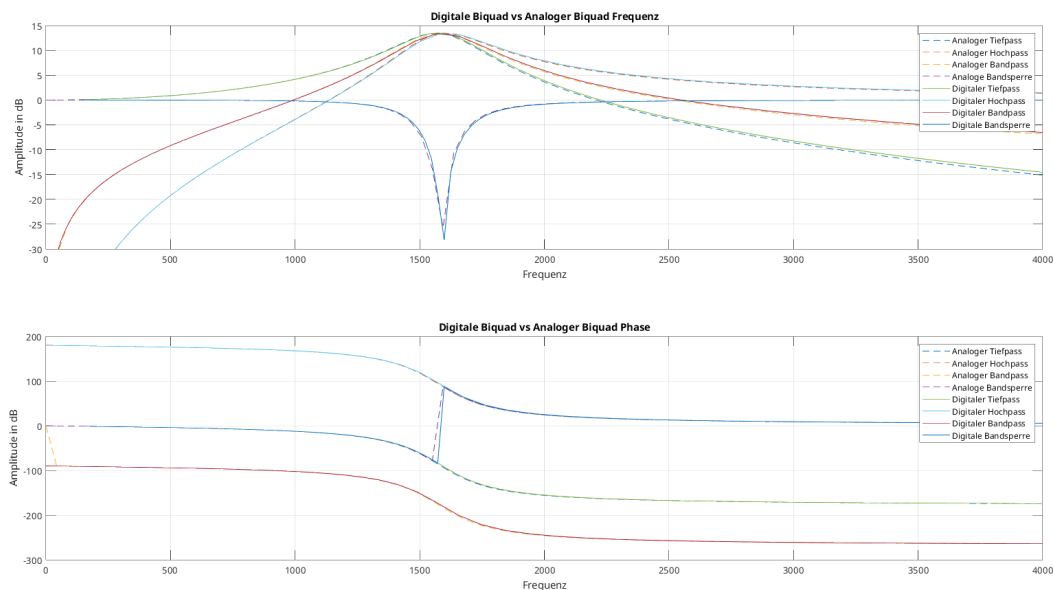


Abbildung 17.2.: Vergleich zwischen analogen und digitalen Frequenz- und Phasengang

17.4. MATLAB

```
[numz, denz] = bilinear(nums, dens, fs, fp)
```

Der Prozess der Bilinear-Transformation in MATLAB ist vom Verlauf identisch zu dem in Python, jedoch bietet MATLAB den Vorteil der direkten Einbindung vom Prewarping.

Die direkte Anwendung des Prewarpings wird mit dem Parameter `fp` vorgenommen, welcher als Prewarping-Punkt dient. MATLAB berechnet automatisch die erforderliche Anpassung anhand der Abtastfrequenz `fs` und dem Prewarping-Punkt `fp` bei der Transformation der Filterkoeffizienten. Zur Demonstration wird eine `fp` von 1600 Hz gewählt:

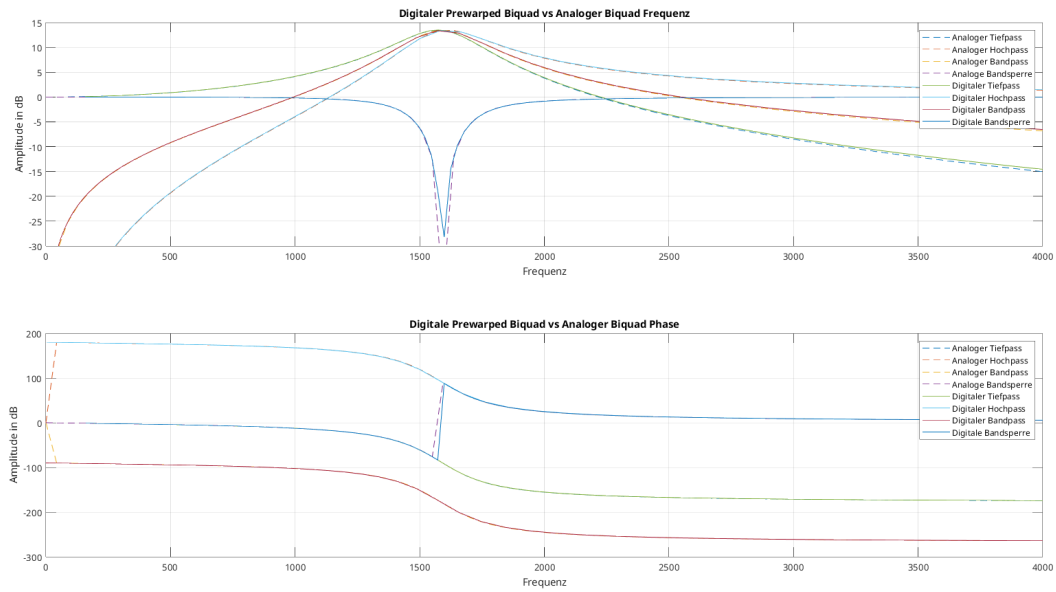


Abbildung 17.3.: Vergleich zwischen analogen und digitalen (Prewarped) Frequenz- und Phasengang

18. Dokumentation

Hier werden Informationen zu DSP, IIR-Filter, Biquad-Strukturen, Matlab HDL-Coder + Simulink, Vivado, IP-Cores, AXI, I2S, (I2C), Pynq und Pynq-Z2 Board gesammelt und dokumentiert. Passende Bilder werden zu einem späteren Zeitpunkt aus den Quellen eingesetzt.

Wandele die *md* in eine *qmd* für Quarto um!

18.1. AXI-Protokoll

Quelle 1: [AMD: AMBA® AXI4 Interface Protocol](#)

Quelle 2: [ARM: AMBA Specifications](#) - Quelle 2.1: [AMBA AXI and ACE Protocol Specification](#) -
Quelle 2.2: [AMBA 4 AXI4-Stream Protocol Specification](#)

Als standardisierte Schnittstelle für die Kommunikation in FPGA- und SoC-Designs dient die AMBA AXI4 Interface Protocol IP (LogiCORE™). Es wird von Xilinx (jetzt AMD) in seiner IP-Architektur hauptsächlich der AXI4-Standard verwendet, der auf dem von Arm definierten AMBA AXI4-Protokoll basiert. Unterstützt werden dabei die drei Hauptvarianten: AXI4 für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen mit Burst-Unterstützung, AXI4-Lite für einfache Steuerregister-Kommunikation ohne Burst-Funktion, sowie AXI-Stream für kontinuierliche Datenströme ohne Adressierung.

Die AXI IP umfasst eine Vielzahl von IP-Blöcken, die auf AXI basieren, darunter etwa AXI SmartConnect (für automatische Verbindung und Routing), AXI Interconnect, AXI BRAM Controller, AXI GPIO und viele mehr. Diese sind darauf ausgelegt, in **Vivado-Designs** verwendet zu werden und bieten umfassende Kompatibilität mit dem AXI4-Protokoll. In modernen Xilinx/Vivado-Designs, einschließlich solcher mit dem Pynq-Z2 Board wird die AXI4-Familie (einschließlich AXI4-Lite und AXI-Stream) verwendet.

18.1.1. AXI4

Der AXI4-Standard ist eine Weiterentwicklung von AXI3, optimiert für Mehrfach-Master-Interconnects. Wesentliche Merkmale sind: - Burst-Transfers mit bis zu 256 Bits - Unterstützung von Quality-of-Service-Signalisierung (QoS) - Mehrere Adressregion-Schnittstellen möglich

18.1.2. AXI-Lite

Eine vereinfachte Variante von AXI4, ausgelegt für Steuer-Register-Interfaces. Merkmale: - Alle Übertragungen haben eine maximale Burst-Länge von 1 Bit - Alle Zugriffe haben die selbe Länge wie die Datenleitung - Keine Unterstützung von exklusiven Zugriffen

18.1.3. AXI4-Stream

Protokoll für unidirektionale Datenströme (Master → Slave) mit minimalem Leitungsaufwand. Merkmale: - Einzel- und Mehrfach-Stream-Unterstützung über gemeinsame Leitungen - Verschiedene Datenbreiten innerhalb eines Interconnects - Ideal für Implementierung in FPGAs

18.1.4. AXI Handshake-Mechanismus

Der Handshake-Mechanismus wie er in Quelle 2.1 beschrieben wird. Jeder Kanal nutzt ein VALID/READY-Handshakesystem: - VALID vom Sender (Master) - READY vom Empfänger (Slave) - Ein Transfer findet nur statt, wenn beide gleichzeitig HIGH sind.

Der Sender darf **nicht auf READY warten**, bevor er VALID aktiviert. Der Sender **muss VALID so lange halten**, bis der Handshake abgeschlossen ist. Der Empfänger darf READY auch vor VALID setzen, muss aber nicht. Diese Bedingungen gelten für: - Write/Read Address - Write/Read Data - Write Response - sind auch für den AXI4-Stream übertragbar.

18.1.5. Handshake bei AXI4-Stream

Der Transfer basiert auf dem TVALID/TREADY-Handschlag: - **TVALID (Master)**: signalisiert, dass gültige Daten anliegen. - **TREADY (Slave)**: signalisiert, dass Daten übernommen werden können. - Daten werden übertragen, wenn beide gleichzeitig HIGH sind. - Der *Master* **muss VALID** setzen, auch wenn TREADY noch nicht aktiv ist. - Der *Slave* **darf TREADY** verzögern, muss aber bei Empfang HIGH setzen

18.1.6. AXI-Stream-spezifische Signale

Neben reset und clk benötigt der AXI-Stream mindestens 3 Signale damit dieser richtig funktioniert. Je nach Spezifikation und Anwendung stehen noch 6 weitere zur Verfügung. - TVALID: Daten sind gültig und bereit zur Übertragung - TREADY: Empfänger kann Daten übernehmen - TDATA: Datenleitung

Das Protokoll unterstützt: - Byte Streams – einfache Übertragung von Daten-/Nullbytes - Continuous Aligned/Unaligned Streams – ohne Zwischenbytes oder mit beliebiger Ausrichtung - Sparse Streams – viele Daten- und Positionsbytes gemischt

18.2. I²S-Busprotokoll (Inter-IC Sound)

Quelle: [NXP: I2S bus specification](#)

Der I²S-Bus ist ein schlanker, synchroner 3-Leiter-Bus, der speziell für hochpräzise digitale Stereo-Audioübertragung entwickelt wurde. Er ermöglicht eine flexible Wortlänge, standardisiert das Timing, reduziert Verdrahtungsaufwand und lässt sich leicht in FPGA-, DSP- oder Mikrocontroller-Umgebungen integrieren. Die klare Trennung von Takt, Daten und Kanalsteuerung macht ihn zuverlässig und gut skalierbar für moderne Audioanwendungen.

18.2.1. Funktionsweise des I²S-Busses

Der I²S-Bus arbeitet voll-duplex und synchron, das bedeutet, die Übertragung erfolgt im Takt des Serial-Clock-Signals (SCK) und in beide Richtungen, wobei ein Gerät als Controller (Takt- und WS-Geber) fungiert und das andere als Target (Empfänger oder untergeordneter Sender). - Taktquelle: Der Controller generiert das Taktsignal (SCK) und das Word Select-Signal (WS). - Datenübertragung: Der Sender stellt die Daten auf der seriellen Daten-Leitung (SD) bereit, sobald WS wechselt. Empfänger lesen die Daten synchron zur steigenden Flanke von SCK ein. - Stereoübertragung: I²S überträgt abwechselnd linken und rechten Kanal, wobei WS = 0 den linken und WS = 1 den rechten Kanal kennzeichnet. - Wortlängen: Die Wortlänge (z.B. 16, 24 oder 32 Bit) ist flexibel. Es muss nicht zwingend bekannt sein, wie viele Bits gesendet oder empfangen werden, da die Position des MSB fix ist und zusätzliche Bits ignoriert oder aufgefüllt werden können.

18.2.2. Timing und Synchronisation

Die Daten werden typischerweise eine Taktperiode nach dem Wechsel von WS bereitgestellt, sodass der Empfänger genug Zeit hat, das vorherige Wort zu verarbeiten und sich auf das neue vorzubereiten. Das Timing ist auf minimale Latenz und hohe Synchronität ausgelegt. Der Empfänger muss alle Daten auf der steigenden Flanke von SCK abtasten. Die genaue Zeitvorgabe für Setup- und Hold-Zeiten ist im Protokoll spezifiziert, ebenso wie Mindest- und Maximalzeiten für Taktzyklen.

18.2.3. Aufbau von Sender und Empfänger (Beispiel)

- Transmitter (z.B. ein A/D-Wandler) enthält ein Schieberegister, das bei jedem Taktbit das nächste Datenbit über SD ausgibt. WS steuert, ob es sich um den linken oder rechten Kanal handelt.
- Receiver (z.B. ein DAC) nutzt ebenfalls Schieberegister oder synchronisierte Latches, um die empfangenen Bits bei jedem Takt einzulesen. Nach jedem kompletten Wort wird das Register zurückgesetzt und ein neues Wort beginnt.

18.3. Matlab: HDL-Coder

Quelle 1: [Matlab: HDL Coder](#) Quelle 2: [Matlab: HDL Coder Dokumentation](#)

Der HDL Coder von MathWorks ist ein Werkzeug zur automatisierten Codegenerierung, das die Entwicklung digitaler Schaltungen für FPGAs, SoCs und ASICs aus hochabstrakten Modellen ermöglicht. Dabei wird aus MATLAB-Funktionen, Simulink-Modellen oder Stateflow-Charts automatisch synthesesfähiger VHDL- oder Verilog-Code erzeugt. Dies erleichtert die Implementierung hardwareoptimierter Algorithmen erheblich.

Der HDL Coder eignet sich insbesondere für modellbasiertes Design und ermöglicht die Generierung von Hardware Description Language (HDL)-Code, der auf eine Vielzahl von Zielplattformen – darunter Xilinx Vivado – ausgerichtet ist. Für die zielgerichtete Entwicklung stellt das Tool den sogenannten HDL Workflow Advisor bereit, der den Nutzer schrittweise durch den gesamten Generierungsprozess führt.

Typischerweise umfasst dieser Prozess die folgenden Schritte: - **Modellierung:** Zunächst wird ein digitales System, beispielsweise ein Filter oder Steueralgorithmus, in MATLAB oder Simulink modelliert. - **Workflow-Setup:** Der HDL Workflow Advisor wird gestartet, wobei das Zielsystem (z. B. Vivado), die Zielsprache (VHDL oder Verilog) und zusätzliche Einstellungen wie die Erzeugung einer AXI4-Schnittstelle konfiguriert werden können. - **Codegenerierung:** Der HDL Coder erzeugt daraufhin den HDL-Quellcode, inklusive zugehöriger Testbenches und optionaler Fixed-Point-Konvertierungen. - **IP-Export:** Für FPGA-Designs besteht die Möglichkeit, direkt einen Vivado-kompatiblen IP-Core mit AXI4- oder AXI4-Lite-Schnittstelle zu erzeugen. Dieser kann in ein bestehendes Vivado Block Design integriert werden. - **Verifikation:** Die generierte Logik kann innerhalb von Simulink getestet oder in einer HDL-Co-Simulation mit externen Tools überprüft werden.

Zusätzlich bietet der HDL Coder Funktionen zur Flächen- und Timing-Schätzung, was eine frühe Bewertung der Ressourcennutzung ermöglicht. Die Integration fester und gleitender Punktarithmetik, die Einhaltung von Codierungsrichtlinien sowie die Möglichkeit zur Erstellung von HDL-Testbenches machen den HDL Coder zu einem leistungsfähigen Werkzeug in der digitalen Hardwareentwicklung.

18.3.1. HDL Workflow Advisor

Quelle: [HDL Workflow Advisor](#)

Der HDL Workflow Advisor ist ein interaktives Werkzeug in MATLAB/Simulink, das Anwender schrittweise durch den gesamten Prozess der HDL-Codegenerierung und FPGA-Integration führt. Er ermöglicht es, ein Simulink-Modell systematisch für die Hardwarebeschreibung vorzubereiten, zu analysieren und in einen synthetisierbaren VHDL- oder Verilog-Code umzuwandeln. Dabei bietet der Advisor strukturierte Workflows für verschiedene Einsatzzwecke wie die IP-Core-Generierung, die Simulation über FPGA-in-the-Loop (FIL) oder die Integration in Simulink Real-Time FPGA-I/O-Systeme.

Zu den zentralen Funktionen gehören die Überprüfung des Modells auf HDL-Kompatibilität, das Festlegen von Zielplattformen (z. B. Xilinx Vivado), das Konfigurieren von Interface-Signalen und

Taktdomänen sowie das Generieren von HDL-Code mit anschließender Erstellung eines IP-Cores. Der HDL Workflow Advisor unterstützt außerdem die automatische Einbindung in externe Synthesetools durch geeignete Toolchain-Zuweisung.

Durch seine geführte Oberfläche ist der HDL Workflow Advisor besonders hilfreich für Anwender, die wenig Erfahrung mit der manuellen HDL-Entwicklung haben, aber dennoch ein bestehendes Simulink-Modell effizient in ein FPGA-basiertes System überführen möchten.

18.3.2. Verwendung des HDL Coder zur Generierung von Vivado-IP-Cores

Der HDL Coder ermöglicht es, aus einem in Simulink modellierten digitalen System automatisch einen Vivado-kompatiblen IP-Core zu erzeugen. Dieser kann anschließend direkt in einem Xilinx-FPGA-Projekt verwendet werden, z.B. im Vivado Block Design. Der Prozess ist modellbasiert und unterstützt die automatisierte Codegenerierung, Testbench-Erstellung sowie die Verpackung als IP-Core.

Systemmodellierung in Simulink Zunächst wird das gewünschte System (z. B. ein Signalverarbeitungssystem wie ein Filter oder Regler) mithilfe von Simulink-Blöcken modelliert. Dabei werden bevorzugt HDL-kompatible Blöcke verwendet, also solche, die für die HDL-Codegenerierung geeignet sind. Auch Stateflow-Diagramme und MATLAB-Funktionen können eingebunden werden.

HDL Workflow Advisor Über den HDL Workflow Advisor wird der Hardware-Zielworkflow eingerichtet. In einem geführten Ablauf kann der Benutzer: - das Zielsystem (Target) auswählen (z. B. Xilinx Vivado), - die gewünschte Schnittstelle definieren (z. B. AXI4 oder AXI4-Lite), - und die IP-Core-Generierung aktivieren.

Definition der Schnittstellen Die Ein- und Ausgänge des Simulink-Modells werden mit HDL-I/O-Ports oder AXI-Schnittstellen verknüpft. Für eine Integration in Vivado ist besonders die Auswahl von AXI4-Lite oder AXI4-Stream relevant, da sie die Standard-IP-Kommunikation mit dem Zynq-SoC ermöglichen.

Codegenerierung Der HDL Coder erzeugt aus dem Modell automatisch: - synthesesfähigen HDL-Code (VHDL oder Verilog), - die zugehörigen Constraints, - und eine IP-Core-Struktur, die in Vivado eingebunden werden kann.

Export als Vivado-kompatibler IP-Core Der generierte IP-Core wird in einem IP-Repository gespeichert. In Vivado kann dieses Repository eingebunden und der Core per Drag-and-Drop in das Block Design eingefügt werden. Die AXI4-Anbindung ermöglicht dabei eine direkte Kommunikation mit dem Zynq-Processing-System.

Das Ergebnis Am Ende des Workflows erhält der Entwickler einen vollständig paketierte IP-Core, der direkt mit Vivado kompatibel ist, über AXI-Schnittstellen steuerbar ist und in einem FPGA-System (z. B. auf dem Pynq-Z2 Board) eingesetzt werden kann, ohne manuell HDL schreiben zu müssen. Diese Funktionalität ist besonders nützlich für die schnelle Prototypenentwicklung, das automatische Design Space Exploration und die Implementierung modellbasierter Steuer- oder Signalverarbeitungssysteme auf FPGAs.

18.3.3. Simulink: Biquad Filter

Quelle: [Biquadratic IIR \(SOS\) filter](#)

Der Block Biquad Filter aus der DSP HDL Toolbox von MathWorks stellt einen HDL-optimierten digitalen IIR-Filter (Infinite Impulse Response) dar. Der Filter basiert auf sogenannten Second-Order Sections (SOS), also biquadratischen Filterabschnitten, die in der digitalen Signalverarbeitung häufig verwendet werden, um gezielt Frequenzanteile eines Eingangssignals zu verstärken oder zu dämpfen.

Funktionalität Der HDL-BiquadFilter ist für die Implementierung auf Hardwareplattformen wie FPGAs und ASICs optimiert. Er unterstützt die kontinuierliche Verarbeitung eingehender Datenströme mithilfe eines oder mehrerer kaskadierter Filterabschnitte. Die Berechnungsgrundlage des Filters bilden dabei vom Benutzer definierte Koeffizienten, die als Matrizen übergeben werden. Die Numerator-Koeffizienten (b) und Denominator-Koeffizienten (a) bestimmen dabei das Frequenzverhalten der jeweiligen Filterstufe. Typische Anwendungsbereiche dieses Filters liegen in der Echtzeit-Audiosignalverarbeitung, Kommunikationssystemen oder Regelungstechnik – insbesondere dort, wo ressourcenschonende, aber leistungsfähige Filterlösungen erforderlich sind.

Filterarchitekturen Der Block unterstützt verschiedene interne Filterstrukturen, die unterschiedliche Optimierungsschwerpunkte aufweisen: - **Direct Form II:** kompakte Darstellung mit geringem Ressourcenbedarf - **Direct Form II Transposed:** numerisch stabilere Variante für bestimmte Koeffizientenverteilungen - **Pipelined Feedback Form:** für höhere Taktfrequenzen optimiert - **Direct Form I Fully Serial:** besonders ressourcenschonend; arbeitet mit serieller Datenverarbeitung und zusätzlichem Steuersignal ready

Diese Varianten ermöglichen es dem Entwickler, gezielt zwischen Flächenbedarf, Durchsatz und Latenz zu optimieren, abhängig von den Anforderungen der Zielhardware.

Anwendung Die Verwendung des BiquadFilter-Blocks erfolgt typischerweise in folgenden Schritten: - Einbindung in eine Simulink-Modellierungsumgebung oder als MATLAB-Systemobjekt. Festlegung der Filterstruktur und Definition der Fixpunkt-Datentypen für Eingabe, Koeffizienten und Recheneinheiten. - Übergabe der Koeffizienten als Matrizen, bei Mehrfachsektionen erfolgt die Kaskadierung automatisch durch die Struktur des Blocks. - **Datenverarbeitung:** Eingangsdaten (dataIn) werden zusammen mit einem Gültigkeitssignal (validIn) dem Filter zugeführt. Die gefilterten Ausgabedaten erscheinen verzögert am Ausgang (dataOut) mit entsprechendem Ausgabesignal (validOut). Bei seriellen Architekturen ist zudem das Signal ready relevant, das angibt, wann neue Eingangsdaten entgegengenommen werden können. - **Latenzanalyse:** Zur Einschätzung der Systemverzögerung kann das Systemobjekt getLatency verwendet werden, um die Anzahl an Taktzyklen zwischen Eingabe und Ausgabe zu ermitteln.

Der BiquadFilter bietet eine effiziente Möglichkeit, digitale IIR-Filter für Hardwareanwendungen in MATLAB und Simulink zu entwickeln und zu testen. Durch die direkte Unterstützung für HDL-Codegenerierung und die Wahl zwischen verschiedenen optimierten Filterarchitekturen stellt dieser Block ein vielseitiges Werkzeug zur Verfügung, das sich für den Einsatz in Echtzeitsystemen mit begrenzten Ressourcen besonders gut eignet.

18.4. Vivado

Quelle 1: [AMD Vivado™ Design Suite](#) Quelle 2: [Vivado Design Suite User Guide: Getting Started](#)

Die Vivado Design Suite ist die offizielle Entwicklungsplattform von AMD für die Erstellung digitaler Logiksysteme auf FPGAs, adaptive SoCs und 3D ICs der aktuellen AMD/Xilinx-Produktlinien. Sie wurde entwickelt, um moderne, hochintegrierte Schaltungen effizient zu entwerfen, zu analysieren und zu implementieren, unter anderem für die Baureihen Zynq-7000, Zynq UltraScale+, Versal Adaptive SoCs und Virtex UltraScale+.

Vivado bietet einen umfassenden, speicherbasierten Design-Workflow mit einem Fokus auf Produktivität, hohe Designqualität (QoR) und beschleunigter Implementierung. Der integrierte Ansatz ersetzt klassische toolbasierte Entwicklungsumgebungen wie Xilinx ISE vollständig.

Die Vivado Design Suite kombiniert eine Vielzahl leistungsfähiger Funktionen: - **Design Entry:** Unterstützung von HDL-Quelltexten (VHDL, Verilog), grafischem Schaltungsentwurf sowie High-Level-Modellierung über IP-Blöcke. - **IP-Integration:** Der Vivado IP Integrator ermöglicht die einfache Verwendung vorgefertigter und benutzerdefinierter IPs in einem grafischen Block-Design-Editor. - **Synthese und Implementierung:** Werkzeuge zur automatisierten Erzeugung der FPGA-Netzlisten und deren physikalischer Platzierung und Verdrahtung. - **Bitstream-Generierung:** Erstellung der Konfigurationsdateien zur Programmierung des Zielgeräts. - **Hardware-Debugging:** Analysefunktionen zur Laufzeit, einschließlich integrierter Logic Analyzer- und ILA-Cores. - **Automatisierung und Scripting:** Vollständige Unterstützung von Tcl-Skripten zur Steuerung des Design-Flows.

Anwendungsbereiche Vivado richtet sich an Entwickler, die digitale Systeme für adaptive Plattformen realisieren darunter Signalverarbeitung, Kommunikation, Embedded Systeme, Steuerungen oder KI-Anwendungen. Es unterstützt sowohl klassische RTL-Entwicklung als auch IP-basierte und modellbasierte Methoden.

Die Suite erlaubt sowohl manuelle als auch automatisierte Abläufe, um FPGA-Designs mit hoher Taktrate und geringer Leistungsaufnahme umzusetzen. Darüber hinaus kann Vivado mit externen Tools wie MATLAB/Simulink (z. B. über HDL Coder) kombiniert werden, um IP-Cores automatisch zu generieren und nahtlos in das Vivado-Projekt zu integrieren.

18.4.1. IP-Cores

Quelle 1: [Vivado Design Suite User Guide: System-Level Design Entry](#) Quelle 2: [Vivado Design Suite User Guide : Designing with IP](#)

In der Vivado Design Suite von AMD/Xilinx nehmen sogenannte IP-Cores (Intellectual Property Cores) eine zentrale Rolle bei der Entwicklung komplexer digitaler Systeme ein. Dabei handelt es sich um wiederverwendbare, vorkonfigurierte Hardwaremodule, die in strukturierter Form in FPGA- und SoC-Designs integriert werden können. IP-Cores ermöglichen es, standardisierte Funktionen, wie Speicherzugriffe, Kommunikation, Signalverarbeitung oder Steuerlogik – modular und effizient zu realisieren, ohne dass diese Komponenten jedes Mal neu entworfen werden müssen.

18. Dokumentation

Ein IP-Core in Vivado umfasst mehrere strukturierte Bestandteile, dazu gehören insbesondere: - Eine XCI-Datei (.xci), welche die spezifische Konfiguration und Parametrierung des IP-Cores speichert. - HDL-Quelltextdateien, die die funktionale Implementierung des Cores in VHDL oder Verilog enthalten. - optional auch Synthese- und Implementierungsdaten (.dcp), Constraint-Dateien (.xdc) und Simulationsmodelle und Instanziierungsvorlagen (.veo, .vho)

Diese Dateien werden nach der Konfiguration automatisch vom Vivado-Tool erzeugt und im Projekt verwaltet.

Verwendung und Integration IP-Cores in Vivado lassen sich auf zwei Hauptwege in ein Design integrieren: - Über den **IP Integrator (Blockdesign-Umgebung)**, können IP-Cores per Drag-and-Drop in ein Blockdesign eingefügt, miteinander verbunden und angepasst werden. Vivado übernimmt dabei die automatische Zuordnung von Schnittstellen (z. B. AXI), Takten und Resets. - Alternativ ist es möglich, manuell IP-Cores direkt über HDL-Quellcode in ein Design einzubinden. Die dazu erforderlichen Templates werden bei der IP-Erzeugung automatisch bereitgestellt.

Die Verwaltung erfolgt zentral über den **IP Sources View**, der einen Überblick über alle im Projekt enthaltenen IP-Module und deren Abhängigkeiten bietet.

Anpassung und Wiederverwendung Ein wesentlicher Vorteil des IP-basierten Entwicklungsansatzes ist die Parametrierbarkeit und Wiederverwendbarkeit. IP-Cores lassen sich über Benutzeroberflächen oder Tcl-Skripte individuell konfigurieren, beispielsweise hinsichtlich Datenbreite, Pipelining, Speichergröße oder unterstützter Protokolle. Änderungen an IP-Cores führen automatisch zur Regenerierung aller zugehörigen Dateien. Darüber hinaus können eigene Designbestandteile mithilfe des Vivado IP Packagers in benutzerdefinierte IP-Cores umgewandelt und erneut verwendet werden.

18.5. Pynq

Quelle 1: [Tul: Product - FPGA](#) Quelle 2: [AMD: AUP PYNQ-Z2](#) Quelle 3: [AMD: Pynq](#) Quelle 4: [PYNQ: Python productivity for Adaptive Computing platforms latest](#)

PYNQ (Python Productivity for Zynq) ist ein Open-Source-Projekt von AMD/Xilinx mit dem Ziel, die Entwicklung auf programmierbarer Logik, insbesondere dem Zynq-7000 SoC, zu vereinfachen. Es erlaubt es, die programmierbare Logik (PL) eines FPGAs direkt aus Python zu steuern, ohne dass herkömmliche Hardwarebeschreibungssprachen wie VHDL oder Verilog verwendet werden müssen.

Das zugrundeliegende Prinzip basiert auf der Verwendung von Overlays, das sind vorimplementierte FPGA-Designs, die sich wie Softwarebibliotheken aus Python heraus verwenden lassen. Entwickler können so auf die programmierbare Hardware zugreifen, sie konfigurieren und einsetzen, ohne tief in HDL-Design einsteigen zu müssen.

Architektur und Komponenten PYNQ nutzt das Zynq-7000 SoC, das einen ARM Cortex-A9 Prozessor (Processing System, PS) mit einem FPGA-Fabric (Programmable Logic, PL) kombiniert. Auf dem PS läuft ein angepasstes Linux-System, das u. a. einen Jupyter Notebook Server bereitstellt. Darüber werden Benutzerinteraktionen realisiert, direkt über den Webbrowser. Die Kommunikation mit der PL erfolgt über vorgefertigte AXI-Schnittstellen, wodurch sich Hardwarebeschleunigung und -steuerung über einfache Python-Skripte realisieren lassen.

18.5.1. PYNQ-Z2 Board

Das PYNQ-Z2 Board wurde von TUL speziell für das PYNQ-Projekt entwickelt und basiert auf dem Xilinx Zynq XC7Z020-1CLG400C SoC. Es verfügt über: - 512 MB DDR3 RAM - HDMI-Eingang und -Ausgang - Audio-I/O - USB-UART, Ethernet, MicroSD - 2 Pmod-Ports, Arduino-kompatiblen Header, Raspberry Pi-GPIO-Header - Taster, LEDs und DIP-Schalter zur Benutzerinteraktion

Das Board ist vollständig PYNQ-kompatibel und wird mit einem vorkonfigurierten SD-Karten-Image betrieben, das die PYNQ-Linux-Distribution und alle erforderlichen Tools enthält.

Einsatzmöglichkeiten PYNQ eignet sich besonders für: - Lehre und Ausbildung im Bereich eingebetteter Systeme, digitale Signalverarbeitung und FPGA-Design - Schnelles Prototyping von Hardware-beschleunigten Anwendungen - Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit Python-zugänglicher FPGA-Hardware

Die intuitive Python-Umgebung und die Unterstützung durch Overlays machen PYNQ zu einem leistungsstarken Werkzeug für Anwender, die ohne tiefgreifende Hardwarekenntnisse dennoch programmierbare Logik nutzen möchten

